

SAIEA OBRAS

SISTEMA AUTOMATIZADO DE INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS

MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN Y USO

GUÍA COMPLETA PARA ORGANIZAR LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

REFORMAS Y REMODELACIONES
DISEÑAMOS, RENOVAMOS Y CONSTRUIMOS ESPACIOS QUE INSPIRAN.

Elaborado con la asistencia de
Claude (Anthropic)

EDICIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	VERSIÓN
Segunda edición	**Octubre 2026**	**2.0**

SAIEA OBRAS

Sistema Automatizado de Ingeniería y Administración de Obras

Manual de Implementación y Uso

Segunda edición — Octubre 2026

Este manual documenta la metodología y el uso del sistema SAIEA OBRAS, una plataforma digital para la gestión técnica, financiera y documental de proyectos de construcción, desde la planeación inicial hasta el cierre del contrato.

El caso de implementación descrito en este documento corresponde a Reformas y Remodelaciones. Los conceptos, flujos de trabajo y formularios aquí presentados son de aplicación general y pueden adaptarse a cualquier empresa constructora o de interventoría.

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual sin autorización previa.

Tabla de Contenido

Prólogo **8**

Parte I — Fundamentos del Sistema **9**

Capítulo 1 — Filosofía y Arquitectura General del Sistema 9

Parte II — Gestión Técnica **12**

Capítulo 2 — Ficha Técnica del Proyecto 13

Capítulo 3 — Análisis de Precios Unitarios (APU's) 17

Capítulo 4 — Presupuesto 19

Capítulo 5 — Cronograma 21

Capítulo 6 — Cantidades de Obra 23

Capítulo 7 — Informe Diario 25

Capítulo 8 — Informe Semanal 27

Capítulo 9 — Informe Mensual 28

Capítulo 10 — Acta de Obra 29

Capítulo 11 — Memoria de Cálculo 31

Parte III — Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) **33**

Capítulo 12 — Ficha SST del Proyecto 34

Capítulo 13 — Charla Diaria de Seguridad 35

Capítulo 14 — Lista de Asistencia 36

Capítulo 15 — Permisos de Trabajo 37

Capítulo 16 — Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 38

Capítulo 17 — Registro de Personal 39

Capítulo 18 — Inducción SST Personal Nuevo 40

Capítulo 19 — Inspecciones 41

Capítulo 20 — Actos y Condiciones (Tarjeta iCAI) 42

Capítulo 21 — Entrega de EPP 43

Capítulo 22 — Informe Semanal SST 44

Capítulo 23 — Capacitaciones 45

Capítulo 24 — Acciones Correctivas 46

Capítulo 25 — Indicadores 47

Capítulo 26 — Informe Mensual SST 48

Capítulo 27 — Accidente o Incidente 49

Capítulo 28 — Investigación de Accidentes 50

Capítulo 29 — Matriz de Peligros 51

Capítulo 30 — Plan de Emergencias 52

Capítulo 31 — Evaluación de Contratistas 53

Parte IV — Gestión Ambiental **54**
Capítulo 32 — Ficha Ambiental del Proyecto 56
Capítulo 33 — Registro de Permisos Ambientales 57
Capítulo 34 — Plan de Emergencias Ambientales 58
Capítulo 35 — Registro de Residuos 59
Capítulo 36 — Manifiesto de Transporte de RCD 60
Capítulo 37 — Control de Consumo de Recursos 61
Capítulo 38 — Registro Fotográfico de Obra 62
Capítulo 39 — Inspección Ambiental de Obra 63
Capítulo 40 — Capacitación e Inducción Ambiental 64
Capítulo 41 — Inspección de Maquinaria y Equipos 65
Capítulo 42 — Control de Sustancias Químicas y Combustibles 66
Capítulo 43 — Control de Hidrocarburos 67
Capítulo 44 — Control de Vertimientos y Manejo de Aguas 68
Capítulo 45 — Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido 69
Capítulo 46 — Aprovechamiento Forestal 70
Capítulo 47 — Incidente o Accidente Ambiental 71
Capítulo 48 — Quejas y PQRS de la Comunidad 72
Capítulo 49 — Acciones Correctivas Ambientales 73
Capítulo 50 — Informe Semanal Ambiental 74
Capítulo 51 — Informe Mensual Ambiental 75
Capítulo 52 — Indicadores Ambientales 76
Capítulo 53 — Informe Trimestral de Gestión Ambiental 77
Capítulo 54 — Matriz de Aspectos e Impactos 78
Capítulo 55 — Evaluación Ambiental de Contratistas 79
Capítulo 56 — Resumen para ICA 80
Parte V — Gestión de Calidad **81**
Capítulo 57 — Plan de Inspección y Ensayos 82
Capítulo 58 — Control de Planos 83
Capítulo 59 — Listado Maestro de Documentos 84
Capítulo 60 — Equipos de Medición y Laboratorio 85
Capítulo 61 — Recepción de Materiales 86
Capítulo 62 — Evaluación de Proveedores 87
Capítulo 63 — Control de Ensayos 88
Capítulo 64 — Excavación y Rellenos 89
Capítulo 65 — Acero de Refuerzo 90
Capítulo 66 — Formaleta y Encofrado 91
Capítulo 67 — Vaciado de Concreto 92
Capítulo 68 — Resultados de Concreto y Suelos 93

Capítulo 69 — Protocolo por Actividad....94
Capítulo 70 — No Conformidades....95
Capítulo 71 — Actividad Terminada....96
Capítulo 72 — Pendientes de Entrega....97
Capítulo 73 — Acta de Entrega....98
Capítulo 74 — Informe Mensual de Calidad....99
Parte VI — Control Presupuestal....100
Capítulo 75 — Control Presupuestal....101
Capítulo 76 — Registro de Costos....102
Capítulo 77 — Adicionales y Obra no Prevista....103
Capítulo 78 — Anticipo y Amortización....104
Capítulo 79 — Control de Materiales....105
Capítulo 80 — Mano de Obra y Subcontratos....106
Capítulo 81 — Maquinaria y Equipos....107
Capítulo 82 — Cuentas por Pagar....108
Capítulo 83 — Flujo de Caja....109
Capítulo 84 — Costos y Rentabilidad....110
Capítulo 85 — Cierre Financiero....111
Parte VII — Operación del Sistema....112
Capítulo 86 — Ingreso, Cuentas y Roles....113
Capítulo 87 — Trabajo sin Internet y Sincronización....114
Capítulo 88 — Fotos y Marca de Agua....115
Capítulo 89 — Generación de los Archivos de Excel....116
Capítulo 90 — Avisos y Vencimientos....117
Capítulo 91 — Administración: Usuarios, Catálogos y Reinicio....118

Lista de Ilustraciones

Figura 1.1 — Arquitectura de la Gestión Técnica

Figura 2.1 — Formulario de Ficha Técnica del Proyecto

Figura 3.1 — Formulario de Análisis de Precios Unitarios

Figura 4.1 — Formulario de Presupuesto

Figura 5.1 — Formulario de Cronograma

Figura 6.1 — Formulario de Cantidades de Obra

Figura 7.1 — Formulario de Informe Diario de Obra

Figura 10.1 — Formulario de Acta de Obra

Figura 11.1 — Formulario de Memoria de Cálculo

(Las figuras de los capítulos siguientes se completarán a medida que se desarrolle cada módulo)

Lista de Tablas

(Se completará a medida que se desarrolle cada módulo)

Prólogo

Por qué digitalizar la gestión de obras

La gestión de un proyecto de construcción involucra, casi siempre, los mismos documentos: una ficha técnica, un presupuesto, un cronograma, análisis de precios unitarios, informes de avance, actas de obra. En la práctica tradicional, cada uno de estos documentos se elabora por separado — muchas veces en hojas de cálculo desconectadas entre sí, copiando y pegando cifras de un lado a otro, con el riesgo constante de que un dato cambie en un documento y nadie actualice el resto.

SAIEA OBRAS nace de una pregunta simple: ¿qué pasaría si todos estos documentos estuvieran conectados entre sí, de modo que un solo dato ingresado una vez se propague automáticamente a donde se necesite?

Este manual documenta el resultado de esa idea: un sistema de formularios web, cada uno especializado en un documento técnico de obra, que se alimentan entre sí — el presupuesto trae los precios de los análisis unitarios, el acta de obra calcula su valor sola a partir de las cantidades ejecutadas, los informes de avance se sugieren desde el registro diario de obra — reduciendo el trabajo manual y, sobre todo, el margen de error humano.

Cómo usar este manual

El manual está organizado en siete partes. La Parte I explica la arquitectura general del sistema — cómo se conectan los módulos entre sí — y sirve como mapa de referencia antes de entrar en el detalle de cada uno. La Parte II recorre los diez módulos de Gestión Técnica. Las Partes III a VI explican, formato por formato, la Gestión SG-SST, la Gestión Ambiental, la Gestión de Calidad y el Control Presupuestal: para qué sirve cada formato, cómo se diligencia y qué buenas prácticas conviene seguir. La Parte VII describe lo que es común a todo el sistema: ingreso y roles, trabajo sin internet, fotos con marca de agua, generación de los archivos de Excel, avisos y administración.

Recomendamos leer primero el Capítulo 1 completo antes de saltar directamente al módulo que más le interese — entender cómo se conectan las piezas hace mucho más fácil entender por qué cada módulo está diseñado como está.

CAPÍTULO 1

Filosofía y Arquitectura General del Sistema

1.1 — El principio de dato único

El principio que organiza todo el sistema es sencillo de enunciar y poderoso en la práctica: cada dato se ingresa una sola vez, en el lugar donde tiene más sentido hacerlo, y desde ahí se propaga automáticamente a todos los documentos que lo necesiten.

Por ejemplo, el nombre del proyecto y su número de contrato se ingresan en la Ficha Técnica del Proyecto — y desde ahí viajan automáticamente al Presupuesto, al Cronograma, a los Informes de avance y al Acta de Obra, sin que el usuario tenga que volver a escribirlos. El precio de un material analizado en un Análisis de Precios Unitarios (APU) se guarda en la memoria del sistema, y ese mismo precio se sugiere automáticamente cuando esa misma actividad aparece en el Presupuesto, en el Cronograma o en el Acta de Obra.

Este principio reduce dos problemas frecuentes en la gestión documental tradicional de obra: el trabajo repetitivo de volver a escribir lo mismo en varios formatos, y el riesgo de inconsistencia — que un dato se actualice en un documento pero no en los demás.

1.2 — Las cinco áreas del sistema y los módulos de Gestión Técnica

SAIEA OBRAS reúne cinco áreas de gestión. Cada área se explica en su propia parte de este manual:

- Gestión Técnica — datos del proyecto, precios, presupuesto, cronograma, cantidades, informes de avance y actas (Parte II, Capítulos 2 a 11).
- Gestión SG-SST — seguridad y salud en el trabajo (Parte III, Capítulos 12 a 31).
- Gestión Ambiental — manejo ambiental de la obra (Parte IV, Capítulos 32 a 56).
- Gestión de Calidad — control de calidad, ensayos y entregas (Parte V, Capítulos 57 a 74).
- Control Presupuestal — costos, flujo de caja y rentabilidad (Parte VI, Capítulos 75 a 85).

Los módulos de Gestión Técnica son los que dan origen al principio de dato único, y por eso se describen primero. La Gestión Técnica está compuesta por diez formularios:

Cada formulario está pensado para un documento técnico específico de la gestión de obra:

- Ficha Técnica del Proyecto — datos generales, técnicos y económicos del proyecto. Aquí se elige también el tipo de proyecto (Edificación / Reformas, Vías y Carreteras o Hidrocarburos), que define el contenido de los demás módulos.
- Análisis de Precios Unitarios (APU's) — el costo detallado de cada actividad de construcción.
- Presupuesto — la cuantificación económica completa del proyecto.
- Cronograma — la planeación en el tiempo de las actividades.
- Cantidades de Obra — el registro de lo que realmente se está midiendo y ejecutando.
- Informe Diario — el registro de campo del día a día.
- Informe Semanal — el consolidado de avance de cada semana.

- Informe Mensual — el consolidado de avance y financiero de cada mes.
- Acta de Obra — el corte formal de avance físico y financiero, para pago o interventoría.
- Memoria de Cálculo — el soporte matemático detallado de cómo se llegó a una cantidad.

Cada uno de estos módulos de Gestión Técnica se explica en detalle en la Parte II de este manual (Capítulos 2 a 11). Las demás áreas se explican en las Partes III a VI.

1.3 — Cómo se conectan entre sí los módulos de Gestión Técnica

La Figura 1.1 resume, de forma visual, las conexiones principales entre los diez módulos de Gestión Técnica:

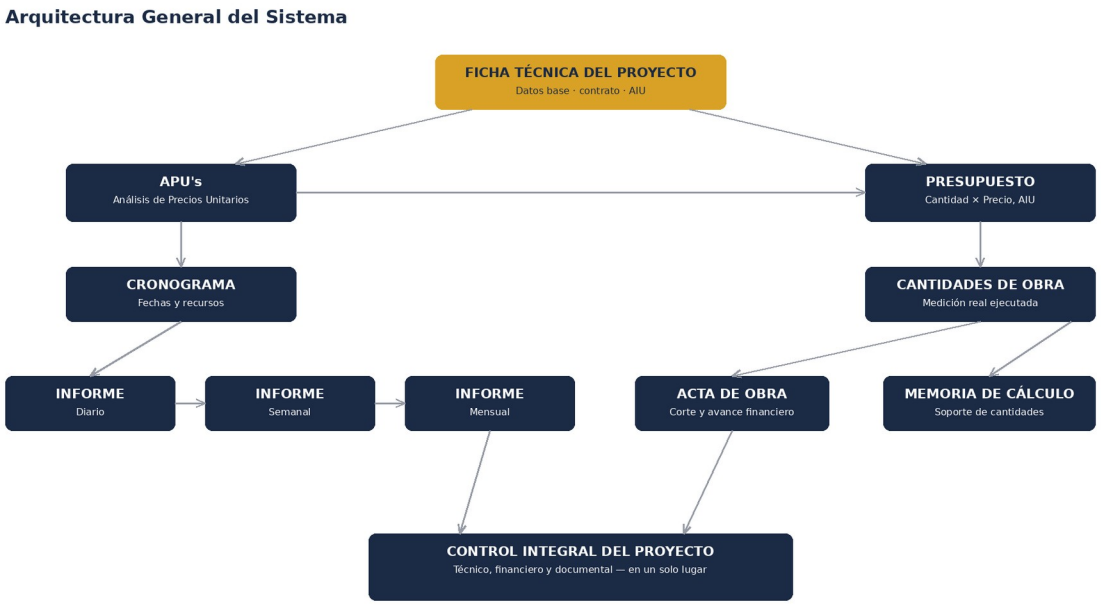


Figura 1.1 — Arquitectura de la Gestión Técnica: flujo de datos entre módulos.

Como se observa en el diagrama, la Ficha Técnica del Proyecto actúa como punto de partida — alimenta tanto a los APU's como al Presupuesto con los datos base del proyecto. A partir de ahí, el flujo se divide naturalmente en dos frentes que luego convergen:

El frente de planeación

Los APU's alimentan al Presupuesto (con los precios ya calculados) y al Cronograma (con los rendimientos, que permiten sugerir cuánto tiempo tomará cada actividad, y los recursos de mano de obra y equipo necesarios).

El frente de ejecución

El Presupuesto alimenta a Cantidades de Obra con las cantidades contractuales de cada actividad, y desde ahí — junto con el registro diario de obra — se construyen los Informes de avance (Diario, Semanal y Mensual), el Acta de Obra y la Memoria de Cálculo.

Ambos frentes convergen en un mismo resultado: control integral del proyecto — técnico, financiero y documental — centralizado en un solo sistema, en lugar de disperso en archivos independientes.

1.4 — Una arquitectura pensada para crecer

El portal de SAIEA OBRAS reúne hoy cinco áreas de gestión que corren en paralelo en un proyecto de construcción: Gestión Técnica, Gestión SG-SST, Gestión Ambiental, Gestión de Calidad y Control Presupuestal. Cada área tiene sus propios formatos, y todos siguen el mismo patrón: se diligencian en la aplicación, funcionan sin internet y generan el archivo de Excel con el formato oficial de la empresa. La Parte II de este manual explica la Gestión Técnica y las Partes III a VI explican, formato por formato, las demás áreas.

Esta decisión de diseño — un portal principal que da acceso a distintos frentes de gestión, cada uno con sus propios módulos — es lo que permite que el sistema crezca de forma ordenada, sin tener que rediseñar lo que ya funciona cada vez que se agrega un nuevo frente.

PARTE II

Parte II — Gestión Técnica

Esta parte explica los diez módulos de Gestión Técnica. Los diligencian el residente, el director de obra o el profesional técnico. Son los módulos que dan origen al principio de dato único: la Ficha Técnica, los APU y el Presupuesto alimentan al resto.

Cada módulo guarda sus datos en el equipo, funciona sin internet y genera el archivo con el formato oficial. Las fotos de los informes y de la Memoria de Cálculo se eligen al generar el archivo y pueden llevar marca de agua.

Capítulos de esta parte

- Capítulo 2 — Ficha Técnica del Proyecto
- Capítulo 3 — Análisis de Precios Unitarios (APU's)
- Capítulo 4 — Presupuesto
- Capítulo 5 — Cronograma
- Capítulo 6 — Cantidades de Obra
- Capítulo 7 — Informe Diario
- Capítulo 8 — Informe Semanal
- Capítulo 9 — Informe Mensual
- Capítulo 10 — Acta de Obra
- Capítulo 11 — Memoria de Cálculo

CAPÍTULO 2

Ficha Técnica del Proyecto

2.1 — Para qué sirve

La Ficha Técnica del Proyecto es, en la práctica, el punto de partida de todo el sistema. Aquí se registran los datos que identifican el proyecto — su nombre, el número de contrato, quién es el contratista, dónde se ubica la obra — junto con sus características técnicas generales (que dependen del tipo de proyecto: por ejemplo pisos y áreas en una edificación, o longitud y especificaciones de diseño en una vía) y los porcentajes económicos que se aplicarán a todo el presupuesto: Administración, Imprevistos y Utilidad (conocidos en conjunto como AIU), además del IVA.

Estos datos no se quedan aislados en este formulario: viajan automáticamente hacia el Presupuesto, el Cronograma, los Informes de avance y el Acta de Obra — cada vez que alguno de esos documentos se genera, trae consigo una copia actualizada de la Ficha Técnica, sin que el usuario tenga que volver a escribir nada.

2.2 — Antes de empezar: la pantalla de entrada

Al abrir la Ficha Técnica aparece primero una pantalla de entrada, donde se decide con qué proyecto se va a trabajar:

- Continuar con el proyecto actual — aparece solo si ya hay un proyecto en curso en este equipo. Muestra su nombre y su tipo, y lleva directo a la Ficha para seguir donde se quedó.
- Proyecto Nuevo — abre la Ficha en blanco y con el tipo Edificación / Reformas marcado por defecto. Además borra el acumulado de avance del Informe Diario de los tres tipos, para que un proyecto nuevo no arrastre el «acumulado anterior» de otro proyecto ya terminado.
- Actualizar Proyecto Existente — lista los proyectos guardados. La lista se llena sola: cada vez que se descarga el Excel de la Ficha, el proyecto queda guardado (hasta 50, el más reciente primero). Al tocar uno se cargan todos sus datos, incluido el tipo, para modificarlos y volver a generar el Excel.

Los proyectos guardados y el tipo elegido se conservan en el equipo desde el que se trabaja.

2.3 — Los tres tipos de proyecto

En la parte superior de la Ficha está el bloque «¿Qué frentes de trabajo tiene este proyecto?», con tres botones: Edificación / Reformas, Vías y Carreteras e Hidrocarburos. El botón elegido queda resaltado con borde dorado y el tipo se guarda de inmediato, sin necesidad de descargar el Excel. Se trabaja con un tipo a la vez.

El tipo es la decisión más importante de la Ficha, porque define qué datos se piden, qué catálogo de actividades se usa y cómo se organizan los documentos de todo el módulo técnico. Cada tipo se describe a continuación.

Edificación / Reformas

Es el tipo para edificios, casas, apartamentos, locales y oficinas, tanto en obra nueva como en reformas y remodelaciones. Es el que viene marcado por defecto.

- La Ficha pide: número de pisos, sótanos, área del lote, área típica por piso, área de sótanos, área de cubierta, número de apartamentos, área promedio por apartamento, parqueaderos, ascensores y altura total.
- El catálogo de actividades tiene 143 actividades en 22 capítulos: Preliminares, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Estructura, Mampostería, Cubiertas, Impermeabilizaciones, Pañetes y revoques, Pisos y enchapes, Pintura, Carpintería, Vidrios, Instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, Comunicaciones y seguridad, Climatización y ventilación, Gas, Urbanismo y exteriores, Obras complementarias, Aseo, entrega y cierre, Ascensores, y Gestión, diseño y administración.

Vías y Carreteras

Es el tipo para construcción de vía nueva, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de vías urbanas o rurales.

- La Ficha pide la clasificación de la vía (Primaria o troncal, Secundaria, Terciaria o rural), la zona (Urbana o Rural), el tipo de intervención (Construcción de vía nueva, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento rutinario o periódico), la longitud total en kilómetros y el número de carriles.
- También pide las especificaciones de diseño de ingeniería: velocidad de diseño (km/h), ancho de calzada, de carril y de bermas (m), pendiente máxima (%), estructura de pavimento (Flexible / Asfáltico o Rígido / Hidráulico), CBR de diseño (%) y espesores de subbase granular, base granular y capa de rodadura (cm).
- El catálogo tiene 318 actividades en 12 capítulos: Preliminares, Movimiento de tierras, Terraplenes y rellenos, Subbases y base granulares, Pavimentos asfálticos, Pavimento rígido, Estructuras y puentes, Obras de estabilización geotécnica, Obras ambientales y de paisajismo, Señalización y seguridad vial, Transporte y gestión de materiales, y Varios y obras complementarias.

Hidrocarburos

Es el tipo para obras civiles, mecánicas y eléctricas de instalaciones petroleras, como locaciones y facilidades de producción. En lugar de cifras, la Ficha pide marcar los componentes técnicos que tiene el proyecto y, dentro de cada uno, los elementos que aplican. Al marcar un elemento aparece debajo una breve descripción de qué incluye.

- Componente de Obra Civil: adecuación de terrenos (Pad / Cluster), vías de acceso industrial, cimentaciones especiales (pilotes, zapatas, losas), sistemas de contención secundaria (diques) y manejo de aguas (drenaje aceitoso y drenaje pluvial).
- Componente de Construcción y Facilidades Mecánicas: sistemas de separación (bifásicos y trifásicos), almacenamiento de fluidos en tanques API 650, sistemas de bombeo y transferencia, líneas de flujo y colectores (manifolds) y tratamiento de gas (scrubbers, tea y flare).

- Componente Eléctrico, Instrumentación y Control: generación y distribución (subestaciones y redes), automatización (DCS / SCADA) y seguridad activa (SIS, SDV / BDV, fuego y gas).
- El catálogo tiene 268 actividades organizadas en 37 capítulos numerados (1.1 Preliminares, 1.2 Pulverización y disposición de palmas, 1.3 Excavaciones, y así sucesivamente). Si se marcan uno o varios componentes, el Presupuesto y las Cantidades de Obra muestran solo las actividades de esos componentes; si no se marca ninguno, muestran todo el catálogo de Hidrocarburos.

2.4 — Qué cambia en el resto del sistema según el tipo

Una vez elegido el tipo, todos los módulos técnicos lo leen automáticamente. No hay que volver a indicarlo en cada uno:

- Presupuesto y Cantidades de Obra: el buscador de actividades muestra solo las del tipo activo, y arriba aparece el aviso «Tipo de proyecto activo» con el número de actividades disponibles. El tipo también queda escrito en el Excel generado.
- APU, Cronograma, Memoria de Cálculo y Acta de Obra: las listas de actividades que se ofrecen al escribir son las del tipo activo.
- Informe Diario, Semanal y Mensual: el avance se organiza por los capítulos del tipo activo (en Hidrocarburos, por secciones). El Informe Diario lleva un acumulado separado para cada tipo, de modo que nunca se mezclan los avances de uno con los de otro.
- Cada módulo muestra en su encabezado un indicador con el tipo de proyecto activo, para confirmar de un vistazo en qué proyecto se está trabajando.

Cuidado al cambiar de tipo

Cada tipo tiene datos distintos, por eso cambiar de tipo con la Ficha ya empezada limpia todos los campos de la pantalla (nombre, contrato, áreas, especificaciones, componentes). Conviene escoger el tipo al comenzar el proyecto, antes de escribir nada. Si se necesita trabajar un proyecto de otro tipo, lo correcto es usar «Proyecto Nuevo». Si una misma contratación combina frentes de tipos distintos, se maneja como un proyecto por cada tipo.

2.5 — Cómo se usa

Después de elegir el tipo de proyecto, el formulario se organiza en tres bloques:

- Identificación del proyecto — nombre, número de contrato, contratista, fecha de emisión y ubicación.
- Datos generales del proyecto — cambian según el tipo: en Edificación, las características físicas (pisos, sótanos, áreas, apartamentos, parqueaderos, ascensores, altura total); en Vías, la clasificación, la longitud y las especificaciones de diseño; en Hidrocarburos, los componentes y elementos técnicos que aplican.
- Parámetros económicos del presupuesto — los porcentajes de Administración, Imprevistos, Utilidad e IVA que se aplicarán sobre el costo directo de toda la obra.

Al terminar de llenar los tres bloques, el botón "Descargar" genera un archivo de Excel con esta información (con la plantilla de Ficha que corresponde al tipo de proyecto), listo para guardar, compartir con el equipo, o servir de base para los demás formularios.



FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

REFORMAS Y REMODELACIONES
DISEÑAMOS, RENOVAMOS Y CONSTRUIMOS ESPACIOS QUE INSPIRAN

CONTROL DOCUMENTAL	
Código	RYR-FT-001
Versión	1
Fecha de Emisión	10/09/2026
Página	1 de 1

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Proyecto	Edificio San Carlos		
No de Contrato	CT-2026-014	Fecha de Emisión	18/09/2026
Contratista	Reformas y Remodelaciones		
Ubicación	Medellín		

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Número de pisos (torre)	8.00	pisos
Número de sótanos (parqueaderos)		niveles
Área del lote		m²
Área construida típica por piso	320.00	m²
Área construida - torre (12 pisos)	2560	m²
Área construida - sótanos (2 niveles)		m²
Área cubierta / cuarto de máquinas / tanques		m²
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA	2,560.00	m²
Número de apartamentos		und
Área promedio por apartamento (vendible)		m²
Número de parqueaderos		und
Número de ascensores		und
Altura total aproximada (sótano a cubierta)		m

PARÁMETROS ECONÓMICOS DEL PRESUPUESTO

Administración (A)	10.0%	% s/costo directo
Imprevistos (I)	4.0%	% s/costo directo
Utilidad (U)	12.0%	% s/costo directo
IVA sobre Utilidad	19.0%	% s/utilidad (Ley 1943 / práctica AIU en Colombia)
AIU TOTAL (A+I+U)	**26.0%**	

FUENTES Y NOTAS METODOLÓGICAS

REV. 10/09/2026 — RYR-FT-001

1. Precios de referencia investigados para Bogotá D.C., 2026 (2º semestre). Son precios promedio de mercado; cada obra requiere cotización formal con proveedores.

2. Rango de costo directo de construcción en Bogotá 2026 según fuentes de mercado: $2.200.000 - $3.800.000 COP/m² (Aliados de Obras, 2026); promedio de estabilización Ene-Abr 2026: ~$3.050.000 COP/m².

3. Concreto 3000 PSI para estructura con formaletería: referencia ~$868.306 COP/m³ (Listado de Precios Unitarios, Secretaría de Infraestructura / Fidubogotá, ajustado a 2026).

4. Acero de refuerzo figurado e instalado: referencia ~$6.500-7.000 COP/kg (Comando Construcciones, 2026; incremento por alza del 23,7% en el SMMLV 2026 según DANE-ICOCED).

5. Ascensor eléctrico para edificio de 10+ pisos, alta velocidad, instalado: $450M-$750M COP por unidad (OTA Vertical, 2026). Se tomó valor medio.

6. Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICOCED-DANE): variación interanual ene.2025-ene.2026 de +8,7% en Bogotá, impulsada por incremento salarial.

7. AIU recomendado para edificaciones en Colombia: 25%-30% sobre costos directos (Administración 10-12%, Imprevistos 3-5%, Utilidad 10-15%). Se usó 26% (10%+4%+12%).

8. IVA: en Colombia, para contratos de obra el IVA se causa típicamente sobre el componente de Utilidad (AIU), no sobre el costo directo de materiales de construcción de vivienda (parcialmente exentos). Verificar con contador/tributarista para el régimen aplicable a cada proyecto.

9. Este documento es una ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO (clase de precisión ±15-20%), útil para prefactibilidad y anteproyecto. No reemplaza un presupuesto detallado con cubicación (cantidades de obra) tomada de planos definitivos y cotizaciones de proveedores.

10. Celdas en color AZUL = dato de entrada editable. Celdas en NEGRO = fórmula (se recalculan automáticamente). Cambie cantidades y precios unitarios en la hoja 'Presupuesto' según su proyecto real.

Figura 2.1 — Ficha Técnica del Proyecto generada por el sistema (datos de ejemplo).

2.6 — Buenas prácticas

- Diligenciar la Ficha Técnica de primero, antes que cualquier otro formulario del proyecto — todo lo demás depende de estos datos base.
- Definir el AIU con el equipo financiero antes de continuar, ya que este porcentaje impacta directamente el valor total calculado en el Presupuesto.
- Si el proyecto cambia de alcance a mitad de camino (por ejemplo, se agregan pisos), actualizar la Ficha Técnica y volver a generar los documentos que dependan de ella.
- Elegir el tipo de proyecto antes de escribir cualquier otro dato: cambiarlo después limpia la Ficha. Para un proyecto distinto, usar «Proyecto Nuevo».
- Para retomar un proyecto en otro momento, usar «Continuar con el proyecto actual» o buscarlo en «Actualizar Proyecto Existente», en lugar de crearlo otra vez.

CAPÍTULO 3

Análisis de Precios Unitarios (APU's)

3.1 — Para qué sirve

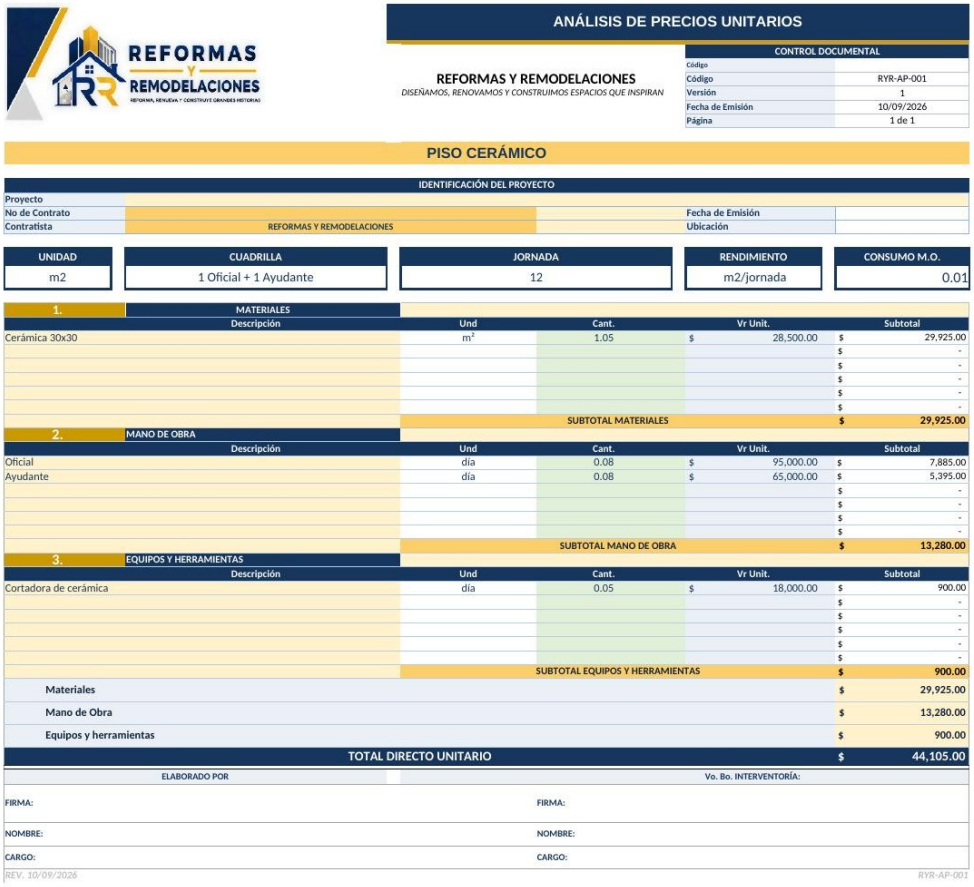
Un Análisis de Precios Unitarios (APU) responde una pregunta muy concreta: ¿cuánto cuesta ejecutar una unidad de una actividad de construcción — un metro cuadrado de piso cerámico, un metro cúbico de concreto, un kilogramo de acero de refuerzo — considerando todos los materiales, la mano de obra y el equipo que esa actividad requiere?

Este módulo es, en muchos sentidos, el corazón económico del sistema: los precios que aquí se calculan son los que después alimentan al Presupuesto, y son también la fuente de las sugerencias automáticas de cuadrilla y rendimiento que aparecen en el Cronograma.

3.2 — Cómo se usa

El flujo de trabajo es el siguiente:

- Se busca y selecciona la actividad a analizar, de un catálogo de más de 150 actividades típicas de construcción.
- El sistema sugiere automáticamente una cuadrilla y un rendimiento de referencia para esa actividad (basados en promedios del sector), que el usuario puede ajustar según su propia experiencia.
- Se agregan los materiales, la mano de obra y el equipo/herramienta que la actividad requiere, cada uno con su cantidad y precio unitario — también con catálogos de búsqueda que sugieren precios de referencia.
- El sistema calcula automáticamente el costo directo unitario total de la actividad.



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REFORMAS Y REMODELACIONES
DISEÑAMOS, RENOVAMOS Y CONSTRUIMOS ESPACIOS QUE INSPIRAN

CONTROL DOCUMENTAL	
Código	
Código	RYR-AP-001
Versión	1
Fecha de Emisión	10/09/2026
Página	1 de 1

PISO CERÁMICO

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO			
Proyecto			
No de Contrato		Fecha de Emisión	
Contratista	REFORMAS Y REMODELACIONES	Ubicación	

UNIDAD	CUADRILLA	JORNADA	RENDIMIENTO	CONSUMO M.O.
m2	1 Oficial + 1 Ayudante	12	m2/jornada	0.01

1. MATERIALES

Descripción	Und	Cant.	Vr Unit.	Subtotal
Cerámica 30x30	m²	1.05	$ 28,500.00	$ 29,925.00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
		SUBTOTAL MATERIALES		$ 29,925.00

2. MANO DE OBRA

Descripción	Und	Cant.	Vr Unit.	Subtotal
Oficial	día	0.08	$ 95,000.00	$ 7,885.00
Ayudante	día	0.08	$ 65,000.00	$ 5,395.00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
		SUBTOTAL MANO DE OBRA		$ 13,280.00

3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Descripción	Und	Cant.	Vr Unit.	Subtotal
Cortadora de cerámica	día	0.05	$ 18,000.00	$ 900.00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
		SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		$ 900.00

Materiales	$ 29,925.00
Mano de Obra	$ 13,280.00
Equipos y herramientas	$ 900.00
TOTAL DIRECTO UNITARIO	$ 44,105.00

ELABORADO POR	Vo. Bo. INTERVENTORÍA:
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO:	CARGO:

REV: 10/09/2026 RYR-AP-001

Figura 3.1 — Análisis de Precios Unitarios generado por el sistema (datos de ejemplo).

3.3 — La memoria del sistema

Cada vez que se genera un APU, su precio unitario, su cuadrilla y su rendimiento quedan guardados en la memoria del dispositivo. Esto significa que la próxima vez que esa misma actividad aparezca — ya sea en el Presupuesto, en el Cronograma o en el Acta de Obra — el sistema podrá sugerir automáticamente ese mismo precio, sin que el usuario tenga que volver a calcularlo.

Esta es una de las aplicaciones más claras del principio de dato único descrito en el Capítulo 1: el trabajo de analizar un precio se hace una sola vez, y se reutiliza automáticamente en todos los documentos que lo necesiten después.

3.4 — Buenas prácticas

- Generar los APU's de las actividades principales del proyecto antes de construir el Presupuesto — así los precios estarán disponibles para sugerirse automáticamente.
- Revisar que la cuadrilla y el rendimiento sugeridos correspondan a las condiciones reales del proyecto (zona geográfica, acceso, complejidad) — son un punto de partida, no una regla fija.
- Usar siempre el mismo dispositivo y navegador para el mismo proyecto, ya que la memoria de precios guardados es local a cada dispositivo (ver sección 12.3 sobre esta limitación).

CAPÍTULO 4

Presupuesto

4.1 — Para qué sirve

El Presupuesto es la cuantificación económica completa del proyecto: para cada una de las actividades organizadas en 22 capítulos (Preliminares, Movimiento de Tierras, Estructura, Mampostería, Instalaciones, etc.), se registra la cantidad a ejecutar y el precio unitario, y el sistema calcula el costo directo total, aplica el AIU definido en la Ficha Técnica, y obtiene el valor total de la obra.

4.2 — Cómo se usa

El Presupuesto puede construirse de dos formas: digitando manualmente cada cantidad y precio, o usando el botón "Usar precios de APU's guardados", que trae automáticamente los precios ya calculados en el módulo de Análisis de Precios Unitarios para cada actividad que coincida.

- Se elige, para cada capítulo, las actividades que aplican al proyecto (no es necesario diligenciar las 22 — solo las que apliquen).
- Se ingresa la cantidad de cada actividad, y el precio unitario (manual o sugerido automáticamente).
- El sistema calcula el subtotal de cada capítulo, el Costo Directo Total, y — aplicando el AIU de la Ficha Técnica — el Presupuesto Total de Obra.

REFORMAS Y REMODELACIONES
REFORMA, RENUEVA Y CONSTRUYE GRANDES HISTORIAS

PRESUPUESTO DE OBRA

REFORMAS Y REMODELACIONES
DISEÑAMOS, RENOVAMOS Y CONSTRUIMOS ESPACIOS QUE INSPIRAN

CONTROL DOCUMENTAL	
Código	RYR-PP-001
Versión	1
Fecha de Emisión	10/09/2026
Página	1 de 1

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO

Bogotá D.C. - Precios de referencia de mercado 2026 - Valores en pesos colombianos (COP), sin decimales

Proyecto	Edificio San Carlos			Fecha de Emisión	10/09/2026
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	**PRELIMINARES**				
1.1	Localización y Replanteo	M²	330.00	$ 8,500.00	$ 2,805,000
1.2	Cerramiento provisional de obra	ML			$ 0
1.3	Instalación de campamento y oficinas provisionales	M²			$ 0
1.4	Adecuación de área de almacenamiento	M²			$ 0
1.5	Señalización preventiva e informativa de obra	UND			$ 0
1.6	Instalaciones provisionales de agua y energía	GL			$ 0
1.7	Protección de elementos existentes	M²			$ 0
1.8	Desmonte y limpieza inicial	M²			$ 0
1.9	Demoliciones preliminares	M³			$ 0
1.10	Desmantelamiento de estructuras metálicas existentes	KG			$ 0
	SUBTOTAL CAPÍTULO 1 - PRELIMINARES				**$ 2,805,000**
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				
2.1	Excavación manual en material común	M³			$ 0
2.2	Excavación mecánica	M³			$ 0
2.3	Excavación en roca	M³			$ 0
2.4	Perfilado y conformación de excavaciones	M²			$ 0
2.5	Relleno con material seleccionado compactado	M³			$ 0
2.6	Relleno con material proveniente de excavación	M³			$ 0
2.7	Suministro, extendido y compactación de subbase	M³			$ 0
2.8	Suministro, extendido y compactación de base granular	M³			$ 0
2.9	Cargue de material sobrante	M³			$ 0
2.10	Transporte de material sobrante	M³			$ 0
2.11	Disposición final de sobrantes	M³			$ 0
	SUBTOTAL CAPÍTULO 2 - MOVIMIENTO DE TIERRAS				**$ 0**
3	**CIMENTACIONES**				
3.1	Concreto de limpieza / solado	M³			$ 0
3.2	Concreto para zapatas	M³			$ 0
3.3	Concreto para vigas de cimentación	M³			$ 0
3.4	Concreto para losas de cimentación	M³			$ 0
3.5	Concreto para pedestales	M³			$ 0
3.6	Acero de refuerzo en cimentación	KG			$ 0
3.7	Formaleta para elementos de cimentación	M²			$ 0
	SUBTOTAL CAPÍTULO 3 - CIMENTACIONES				**$ 0**

Figura 4.1 — Presupuesto de Obra generado por el sistema (datos de ejemplo).

4.3 — Buenas prácticas

- Generar primero los APU's de las actividades principales — acelera notablemente el diligenciamiento del Presupuesto.
- Revisar el AIU en la Ficha Técnica antes de dar por definitivo el Presupuesto Total.
- Usar el botón "Cargar Cantidades de Obra" cuando ya exista un levantamiento de cantidades, para mantener consistencia entre lo presupuestado y lo medido.

CAPÍTULO 5

Cronograma

5.1 — Para qué sirve

El Cronograma organiza en el tiempo las actividades del proyecto: cuándo empieza cada una, cuánto dura, de qué otra actividad depende, y qué recursos (mano de obra y equipo) tiene asignados. Es el módulo que responde la pregunta "¿cuándo se hace cada cosa?", complementando al Presupuesto (que responde "cuánto cuesta") y a las Cantidades de Obra (que responden "cuánto se ha hecho").

5.2 — Cómo se usa

- Se define la fecha de inicio del proyecto.
- Se agregan las actividades — con el botón "Cargar actividades desde Presupuesto guardado", se traen automáticamente todas las actividades que ya tienen cantidad en el Presupuesto.
- Para cada actividad, el sistema sugiere una duración estimada (calculada como cantidad dividida entre el rendimiento del APU guardado para esa actividad), y sugiere también los recursos de cuadrilla y equipo desde ese mismo APU.
- Se define, si aplica, de qué otra tarea depende cada actividad (para calcular la fecha de inicio real, después de que termine su predecesora).



Figura 5.1 — Formulario de Cronograma.

5.3 — Exportar a Microsoft Project

El Cronograma generado en Excel incluye las columnas estándar que Microsoft Project reconoce al importar (nombre de tarea, duración, predecesoras, recursos asignados), lo que permite llevar la planeación inicial a una herramienta más robusta de gestión de cronogramas cuando el proyecto lo requiera, sin tener que reconstruirlo desde cero.

5.4 — Buenas prácticas

- Generar los APU's de las actividades antes del Cronograma, para aprovechar las sugerencias automáticas de duración y recursos.
- Revisar las duraciones sugeridas — son un punto de partida basado en rendimientos de referencia, no una predicción exacta para las condiciones específicas del proyecto.

CAPÍTULO 6

Cantidades de Obra

6.1 — Para qué sirve

Cantidades de Obra es el módulo de medición: aquí se registra, con el detalle geométrico necesario (largo, ancho, alto, número de elementos, repeticiones), la cantidad real de cada actividad — permitiendo que el sistema calcule la cantidad neta automáticamente, incluyendo deducciones por vanos, huecos u otros elementos que no deben contarse.

6.2 — Cómo se usa

- Se busca la actividad a medir. Para actividades que se miden por área o volumen, el formulario pide Largo, Ancho y Alto; para actividades que se miden por unidad, kilogramo o global, pide directamente la cantidad.
- Si la actividad se mide en varios sitios distintos (por ejemplo, el mismo piso cerámico en varias habitaciones), se pueden agregar tantos registros de medición como se necesiten — el sistema los suma todos automáticamente.
- Si aplica una deducción (por ejemplo, el área de una puerta que no se debe contar en el área de piso), se calcula también con sus propias dimensiones — el sistema hace la resta sola.



Figura 6.1 — Formulario de Cantidades de Obra.

6.3 — Buenas prácticas

- Registrar cada sitio de medición por separado, en vez de sumar mentalmente — reduce errores de cálculo y deja un respaldo detallado de cómo se llegó a la cantidad total.
- Usar la Memoria de Cálculo (Capítulo 11) cuando una actividad requiera un soporte matemático más detallado que el que cabe en este formulario.

CAPÍTULO 7

Informe Diario

7.1 — Para qué sirve

El Informe Diario es el registro de campo del día a día: qué se avanzó, quién trabajó, qué equipo se usó, y qué observaciones o incidencias se presentaron. Es, en el sistema, la fuente de datos más cercana a la obra real — y por eso alimenta automáticamente a los Informes Semanal y Mensual, y a las Actas de Obra.

7.2 — Cómo se usa

- Se registra la fecha, la especialidad (obra civil, eléctrica, hidrosanitaria, etc.) y la ubicación del trabajo.
- Se registra el avance del día por actividad — con el mismo catálogo de actividades que usa el resto del sistema, para que ese avance pueda encontrarse después desde otros formularios.
- Se registra la mano de obra y el equipo utilizado, con sus horas de trabajo.



Figura 7.1 — Formulario de Informe Diario de Obra.

7.3 — Buenas prácticas

- Diligenciar el Informe Diario el mismo día — es la base de los cálculos automáticos de los informes semanales, mensuales y las actas.
- Usar exactamente el mismo nombre de actividad que en el resto del sistema (el buscador ayuda a esto), para que el avance registrado aquí pueda encontrarse automáticamente después.

CAPÍTULO 8

Informe Semanal

8.1 — Para qué sirve

El Informe Semanal consolida, para un período de una semana, el avance físico del proyecto por capítulo (Preliminares, Estructura, Instalaciones, etc.), comparando lo programado contra lo realmente ejecutado. Es el documento típico de seguimiento entre contratista e interventoría.

8.2 — Cómo se usa

- Se define el período del informe (fecha Desde y Hasta de la semana que se está reportando).
- El botón "Cargar % Real desde el Informe Diario" suma automáticamente todo el avance registrado día a día en ese rango de fechas, por capítulo.
- El % Programado puede calcularse automáticamente por tiempo transcurrido del Cronograma, o ajustarse manualmente si se cuenta con una programación más detallada por capítulo.

8.3 — Buenas prácticas

- Generar los Informes Diarios de toda la semana antes de generar el Informe Semanal, para que el cálculo automático tenga toda la información.
- Revisar la diferencia entre programado y real cada semana — es la alerta más temprana de un posible atraso.

CAPÍTULO 9

Informe Mensual

9.1 — Para qué sirve

El Informe Mensual es la versión más completa de los informes de avance: además del avance técnico por capítulo (igual que el Semanal), incluye una sección financiera y administrativa — ingresos y egresos del período, horas hombre trabajadas, y aspectos de seguridad y ambiente (HSE) — dando una vista integral del mes.

9.2 — Cómo se usa

- Igual que el Semanal, pero para un período de un mes.
- El botón "Cargar Ingresos desde Actas de Obra guardadas" trae automáticamente el valor de cada Acta de Obra generada en el sistema como un ingreso del período — siempre que esas actas tengan su valor calculado (ver Capítulo 10).
- Se registran manualmente los egresos del período (materiales, nómina, subcontratos, etc.).

9.3 — Buenas prácticas

- Generar y cerrar las Actas de Obra del mes antes de generar el Informe Mensual, para que la carga automática de ingresos tenga datos completos.
- Revisar que cada Acta tenga su precio unitario diligenciado por actividad — sin eso, el valor calculado de esa acta será cero, y no aportará al ingreso del período.

CAPÍTULO 10

Acta de Obra

10.1 — Para qué sirve

El Acta de Obra es el documento formal de corte: certifica, para un período determinado, cuánto se avanzó de cada actividad, a qué valor equivale ese avance, y cuál es el saldo pendiente respecto a la cantidad contractual. Es, típicamente, el documento que soporta un pago o un corte de interventoría.

10.2 — Cómo se usa

- Se identifican las partes: Contratante, Contratista e Interventoría.
- Por cada actividad, se registra la cantidad ejecutada en este período ("Cant. esta acta") y su precio unitario — el sistema calcula el valor de esa actividad automáticamente, y suma el valor total del acta.
- El botón "Calcular Cant. esta acta desde Informes Diarios" suma automáticamente los avances diarios registrados dentro del rango de fechas del acta.
- El botón "Sumar desde actas anteriores" trae el valor acumulado de las actas previas del mismo proyecto, para calcular el saldo contractual.



ACTA DE OBRA

REFORMAS Y REMODELACIONES

DISEÑAMOS, RENOVAMOS Y CONSTRUIMOS ESPACIOS QUE INSPIRAN.

CONTROL DOCUMENTAL	
Código	RYR-AO-001
Versión	01
Fecha emisión	2026-09-13

1. IDENTIFICACIÓN DEL ACTA Y DEL PROYECTO

Acta No.	0004	Tipo de acta	Avance de obra	Estado	
Proyecto / Obra	Edificio San Carlos			Contrato No	
Contratante	Municipio de Ejemplo			Contratista	
Interventoría				Ubicación	
Fecha del acta		Desde	Hasta	Periodo hasta	
Objeto / alcance resumido					

2. PARTICIPANTES Y CONTROL DEL PERÍODO

Días Contractuales		Días de Avance		% Tiempo de Avance	
Contratante		Contratista		Interventor	
Cargo		Cargo		Cargo	

3. AVANCE FÍSICO Y CANTIDADES EJECUTADAS

Ítem	Actividad / partida	Unidad	Cant. contractual	Cant. anterior	Cant. acta	Precio unitario	Valor esta acta	Cant. acumulada	Saldo	% ejecución	Observación
	Concreto para columnas	M³	45.00	12.00	14.50	$ 850,000	$ 12,325,000		#VALUE!	#VALUE!	
							$ 0				
							$ 0				
							$ 0				
							$ 0				
							$ 0				
							$ 0				
							$ 0				

4. CONTROL ECONÓMICO DEL ACTA

Valor contractual		Valor actas anteriores		Valor presente acta	$ 12,325,000.00	Saldo contractual	
% ejecutado	0.0%	Anticipo (si aplica)		Amortización acta		Retenciones	$ 0.00

5. VERIFICACIÓN DE CALIDAD, SST Y AMBIENTAL

Calidad		SST		Ambiental	

Figura 10.1 — Acta de Obra generada por el sistema (datos de ejemplo).

10.3 — Buenas prácticas

- Generar los APU's de las actividades del acta con anticipación — el precio unitario se sugiere automáticamente desde ahí.
- Definir con precisión el rango de fechas (Desde – Hasta) del acta antes de usar los botones de carga automática, ya que ambos dependen de ese rango.
- Recordar que el sistema no incluye AIU ni IVA automáticamente en el valor del acta — si los precios de los APU's son de costo directo, debe sumarse manualmente, o usarse como referencia el valor total del Presupuesto (que sí los incluye).

CAPÍTULO 11

Memoria de Cálculo

11.1 — Para qué sirve

La Memoria de Cálculo es el soporte matemático detallado de cómo se llegó a una cantidad determinada — un nivel de detalle mayor que el de Cantidades de Obra, pensado para actividades que requieren justificación técnica explícita (por ejemplo, para una interventoría exigente, o una actividad con geometría compleja).

11.2 — Cómo se usa

- Se identifica la actividad y se agregan tantos registros de medición como sitios se necesiten, cada uno con su propio Largo, Ancho, Alto y Factor.
- El "Factor" es un multiplicador de ajuste — se usa para desperdicio, traslape, o cualquier corrección al cálculo geométrico simple (por ejemplo, 1.05 para un 5% adicional). Se deja en 1 si no aplica ningún ajuste.
- El sistema suma automáticamente todos los registros para dar el resultado final de la actividad.



Figura 11.1 — Formulario de Memoria de Cálculo.

11.3 — Buenas prácticas

- Usar este módulo cuando Cantidades de Obra no ofrezca suficiente detalle para justificar una cantidad ante interventoría o auditoría.
- Dejar el Factor en 1 (o vacío) si no hay ningún ajuste que aplicar — dejarlo en 0 anula todo el cálculo.

PARTE III

Parte III — Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Esta parte explica los 20 formatos de Gestión SG-SST. Los diligencia el responsable SST de la obra (y, cuando corresponde, el residente o el maestro de obra). Cada formato guarda un borrador automático en el equipo y, al terminar, genera el archivo de Excel con el formato oficial de la empresa para entregarlo a la interventoría.

Todos los formatos de SST siguen el mismo patrón: se abre la sección, se diligencian los datos, el sistema avisa (sin bloquear) lo que falta y se pulsa «Generar Excel». Las fotos, cuando el formato las admite, se eligen justo al generar el archivo.

Capítulos de esta parte

- Capítulo 12 — Ficha SST del Proyecto
- Capítulo 13 — Charla Diaria de Seguridad
- Capítulo 14 — Lista de Asistencia
- Capítulo 15 — Permisos de Trabajo
- Capítulo 16 — Análisis de Trabajo Seguro (ATS)
- Capítulo 17 — Registro de Personal
- Capítulo 18 — Inducción SST Personal Nuevo
- Capítulo 19 — Inspecciones
- Capítulo 20 — Actos y Condiciones (Tarjeta iCAI)
- Capítulo 21 — Entrega de EPP
- Capítulo 22 — Informe Semanal SST
- Capítulo 23 — Capacitaciones
- Capítulo 24 — Acciones Correctivas
- Capítulo 25 — Indicadores
- Capítulo 26 — Informe Mensual SST
- Capítulo 27 — Accidente o Incidente
- Capítulo 28 — Investigación de Accidentes
- Capítulo 29 — Matriz de Peligros
- Capítulo 30 — Plan de Emergencias
- Capítulo 31 — Evaluación de Contratistas

CAPÍTULO 12

Ficha SST del Proyecto

12.1 — Para qué sirve

La Ficha SST reúne una sola vez los datos del proyecto en materia de seguridad y salud: afiliaciones, organización del SG-SST, riesgos principales, documentos base y contactos de emergencia. Los demás formatos de SST toman de aquí el nombre de la obra y los datos repetidos, para no escribirlos otra vez.

12.2 — Cómo se usa

- Datos del proyecto: obra, contratista, ubicación, responsable SST y fechas.
- Afiliaciones y organización del SG-SST (ARL, responsable, Vigía o COPASST, Comité de Convivencia).
- Riesgos principales del proyecto, elegidos de la lista o escritos a mano.
- Documentos base del SG-SST: se marca cuáles existen y se anota su versión o fecha.
- Contactos de emergencia (hospital, bomberos, ARL) y firmas. Al guardar, la ficha queda disponible para todos los formatos de SST.

12.3 — Buenas prácticas

- Diligenciarla antes de cualquier otro formato de SST: así los demás se llenan solos con la obra y el contratista.
- Revisarla cuando cambie la ARL, el responsable SST o un contacto de emergencia.

CAPÍTULO 13

Charla Diaria de Seguridad

13.1 — Para qué sirve

Es el registro de la charla de cinco minutos que se da al iniciar la jornada. Deja evidencia del tema tratado, los peligros de las actividades del día, los controles definidos y quiénes asistieron.

13.2 — Cómo se usa

- Datos generales: obra, fecha, hora y quien dicta la charla.
- Tema de la charla, elegido de la lista o escrito.
- Actividades del día con sus peligros y controles.
- Condiciones del día (clima, novedades) y registro de asistentes con nombre, cargo y documento.
- Evidencia fotográfica opcional: las fotos se eligen al generar el Excel y pueden llevar marca de agua con empresa, proyecto, fecha y hora.
- Firmas de quien dicta la charla y del responsable SST.

13.3 — Buenas prácticas

- Registrar la charla el mismo día; no dejarla para el final de la semana.
- Usar el registro de personal para que los asistentes ya aparezcan escritos.

CAPÍTULO 14

Lista de Asistencia

14.1 — Para qué sirve

Sirve para registrar la asistencia a cualquier actividad de formación o reunión de SST que no sea la charla diaria: capacitaciones, reuniones del comité, socializaciones.

14.2 — Cómo se usa

- Datos de la actividad: tema, fecha, hora, lugar y quien la dicta.
- Temas tratados.
- Registro de asistentes: nombre, documento, cargo y firma. Si un trabajador ya fue registrado antes, sus datos se completan desde la memoria del sistema.
- Evaluación de la actividad y firmas.

14.3 — Buenas prácticas

- Pasar la lista al final de la actividad, no al inicio, para que quede el registro de quienes realmente permanecieron.
- Anexar la lista a la Capacitación que corresponda.

CAPÍTULO 15

Permisos de Trabajo

15.1 — Para qué sirve

El permiso de trabajo autoriza por escrito una tarea de alto riesgo (por ejemplo trabajo en alturas, trabajo en caliente, espacios confinados o trabajo eléctrico) y deja constancia de las verificaciones previas.

15.2 — Cómo se usa

- Se elige el tipo de permiso: según el tipo, el formulario muestra los requisitos específicos que aplican.
- Datos del permiso: número, fecha, hora de inicio y fin, vigencia, frente o lugar, altura o profundidad si aplica, equipo o circuito y descripción del trabajo.
- Personal que ejecuta el trabajo, con documento, cargo, certificación y su vencimiento.
- Verificación previa de condiciones y elementos de protección.
- Requisitos específicos del tipo de permiso.
- Medición de gases (oxígeno, explosividad, CO y H_2S): esta sección solo aparece cuando el tipo de permiso lo exige.
- Cierre del permiso (¿trabajo terminado?, ¿área en orden y sin energía residual?) y firmas de quien solicita, quien autoriza y quien cierra.

15.3 — Buenas prácticas

- Emitir el permiso antes de iniciar la tarea y cerrarlo al terminar.
- No reutilizar un permiso de un día para otro: cada jornada requiere el suyo.

CAPÍTULO 16

Análisis de Trabajo Seguro (ATS)

16.1 — Para qué sirve

El ATS descompone una tarea en pasos, identifica el peligro y el riesgo de cada paso y define el control. Se diligencia antes de actividades nuevas o de riesgo.

16.2 — Cómo se usa

- Datos de la tarea: obra, fecha, tarea, área y número de ATS.
- Análisis de la tarea: pasos, peligros, riesgos y controles. El sistema ofrece una lista de peligros y controles frecuentes que se pueden elegir o complementar.
- EPP y permisos requeridos para la tarea.
- Equipo de trabajo y constancia de socialización.
- Plan de emergencia para la tarea y firmas.

16.3 — Buenas prácticas

- Hacer el ATS con el equipo que ejecutará la tarea, no solo con el responsable SST.
- Si cambian las condiciones de la tarea, se hace un ATS nuevo.

CAPÍTULO 17

Registro de Personal

17.1 — Para qué sirve

Lleva la relación de trabajadores de la obra con sus datos básicos, afiliaciones y fechas de ingreso. Es la fuente de la que otros formatos (asistencia, inducción, entrega de EPP) toman nombres y cargos.

17.2 — Cómo se usa

- Datos del registro: obra, contratista y fecha.
- Trabajadores: nombre, documento, empresa, cargo u oficio, fecha de ingreso, EPS, ARL, vencimiento del examen médico, fecha de inducción SST, vigencia de alturas, estado y fecha de retiro.
- Firmas del responsable.

17.3 — Buenas prácticas

- Actualizarlo cada vez que ingresa o se retira una persona.
- Escribir los nombres igual en todos los formatos; si el trabajador ya está en el registro, elegirlo de la lista en vez de volver a escribirlo.

CAPÍTULO 18

Inducción SST Personal Nuevo

18.1 — Para qué sirve

Deja constancia de la inducción que recibe cada trabajador nuevo antes de iniciar labores: documentos verificados, temas vistos y evaluación de comprensión.

18.2 — Cómo se usa

- Datos de la inducción: obra, fecha, quien induce y duración.
- Datos del trabajador y verificación de documentos (afiliaciones, exámenes, certificados).
- Temas de la inducción, que se marcan uno por uno.
- Evaluación de comprensión y firmas.
- Para inducir a otra persona se pulsa «Siguiente trabajador»: se conservan los datos de la inducción y solo cambian los del trabajador.

18.3 — Buenas prácticas

- Inducir antes de que el trabajador ingrese a la zona de obra.
- Guardar la evaluación: es la evidencia de que el contenido fue comprendido.

CAPÍTULO 19

Inspecciones

19.1 — Para qué sirve

Es la lista de verificación para inspecciones planeadas de seguridad (áreas, herramientas, andamios, extintores, botiquines y otros elementos).

19.2 — Cómo se usa

- Datos de la inspección: obra, fecha, área e inspector.
- Se registra el área o frente inspeccionado, la hora de inicio y de fin y el número de la inspección.
- Hallazgos: descripción, nivel de riesgo, acción correctiva, fecha límite y estado.
- Observaciones generales y firmas.

19.3 — Buenas prácticas

- Pasar los hallazgos a Acciones Correctivas para darles seguimiento hasta cerrarlos.
- Inspeccionar siempre en el mismo orden de áreas, para no omitir ninguna.

CAPÍTULO 20

Actos y Condiciones (Tarjeta iCAI)

20.1 — Para qué sirve

La tarjeta iCAI permite reportar actos inseguros y condiciones inseguras observadas en la obra, con su nivel de riesgo, la acción inmediata y el seguimiento hasta el cierre.

20.2 — Cómo se usa

- Datos del reporte: obra, fecha, hora, lugar y quien reporta.
- Clasificación: se marcan los actos o condiciones observados (o se escribe otro).
- Descripción del hallazgo y la consecuencia posible.
- Nivel de riesgo: se elige la probabilidad y la severidad y el sistema calcula el nivel (Bajo, Medio o Alto), con su color.
- Acción inmediata y recomendación, con responsable y fecha compromiso.
- Evidencia fotográfica: antes y después, con marca de agua opcional.
- Seguimiento y cierre, y firmas.

20.3 — Buenas prácticas

- Reportar en el momento: la tarjeta es más útil cuanto más cerca esté del hecho.
- Registrar la foto «después» cuando se corrija, para mostrar el cierre.

CAPÍTULO 21

Entrega de EPP

21.1 — Para qué sirve

Registra la entrega de elementos de protección personal a cada trabajador, con fecha, cantidad y firma de recibido.

21.2 — Cómo se usa

- Datos de la entrega: obra, contratista, tipo de entrega, fecha y hoja N°.
- Registro de entrega: por cada línea se anota el trabajador (nombre, documento, cargo), el elemento entregado, su referencia, marca o norma, la cantidad, la talla, el motivo y la fecha de reposición prevista. Si varias líneas son del mismo trabajador, sus datos no se repiten en pantalla.
- Firmas.

21.3 — Buenas prácticas

- Entregar y registrar el mismo día.
- Conservar el registro: sirve como evidencia ante la ARL y la interventoría.

CAPÍTULO 22

Informe Semanal SST

22.1 — Para qué sirve

Resume la gestión de seguridad y salud de la semana: actividades de prevención realizadas, acciones correctivas y preventivas y los logros y dificultades.

22.2 — Cómo se usa

- Datos de la semana: obra, número de semana y fechas.
- Actividades de prevención de la semana (charlas, inspecciones, capacitaciones).
- Acciones correctivas y preventivas abiertas y cerradas.
- Logros, dificultades y plan de la semana siguiente.
- Firmas.

22.3 — Buenas prácticas

- Diligenciarlo con los registros de la semana a la mano.
- Entregarlo en el mismo día de cada semana, para mantener la trazabilidad.

CAPÍTULO 23

Capacitaciones

23.1 — Para qué sirve

Es el programa y la matriz de capacitación del SG-SST: qué temas, para quién, cuándo y con qué meta de cumplimiento.

23.2 — Cómo se usa

- Datos del programa: obra, periodo (desde y hasta) y fecha de actualización.
- Metas e indicadores: cumplimiento, cobertura y eficacia, con su meta en porcentaje.
- Matriz de capacitación: tema, tipo, estado, a quién va dirigida, fecha programada y ejecutada, capacitador, duración, personas convocadas, asistentes, evaluadas y aprobadas, y número de la lista de asistencia.
- Observaciones y seguimiento, y firmas.

23.3 — Buenas prácticas

- Programar al inicio del periodo y actualizar el estado a medida que se ejecutan las capacitaciones.
- Enlazar cada capacitación con su Lista de Asistencia.

CAPÍTULO 24

Acciones Correctivas

24.1 — Para qué sirve

Es el seguimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora de SST: nacen de inspecciones, tarjetas iCAI, accidentes o auditorías, y se siguen hasta cerrarlas.

24.2 — Cómo se usa

- Datos del seguimiento: obra, fecha de corte y responsable.
- Registro de acciones: origen, hallazgo, acción, responsable, fecha compromiso y estado.
- Una acción abierta cuya fecha compromiso ya pasó se muestra como vencida.
- Firmas.

24.3 — Buenas prácticas

- Revisar el listado cada semana y cerrar las acciones con evidencia.
- No cerrar una acción sin verificar que el hallazgo realmente se corrigió.

CAPÍTULO 25

Indicadores

25.1 — Para qué sirve

Calcula los indicadores mensuales de SST a partir de los datos que se ingresan: frecuencia, severidad, ausentismo y otros, con su resultado frente a la meta.

25.2 — Cómo se usa

- Datos generales: obra y año.
- Datos de cada mes: trabajadores, horas trabajadas, accidentes, días de incapacidad y ausentismo.
- Resultados calculados: el sistema obtiene los indicadores y los compara con la meta.
- Análisis y decisiones, y firmas.

25.3 — Buenas prácticas

- Ingresar las horas trabajadas completas: de ellas depende el resultado.
- Usar el análisis para registrar qué se decidió ante un resultado fuera de meta.

CAPÍTULO 26

Informe Mensual SST

26.1 — Para qué sirve

Consolida el mes: indicadores de accidentalidad y salud, cumplimiento del plan de trabajo, accidentes y seguimiento, simulacros y conclusiones.

26.2 — Cómo se usa

- Datos del mes: obra, mes y responsable.
- Indicadores de accidentalidad y salud.
- Cumplimiento del plan de trabajo.
- Accidentalidad y seguimiento.
- Simulacros, hechos relevantes y conclusiones.
- Firmas.

26.3 — Buenas prácticas

- Cerrar primero los informes semanales y los indicadores del mes.
- Anexar el informe al paquete que se entrega a la interventoría.

CAPÍTULO 27

Accidente o Incidente

27.1 — Para qué sirve

Es el reporte del evento: describe qué pasó, a quién, con qué consecuencias y qué se hizo de inmediato. También sirve para casi accidentes, que no exigen un trabajador afectado.

27.2 — Cómo se usa

- Datos del evento: obra, fecha, hora, tipo (accidente de trabajo, incidente, casi accidente), lugar y actividad.
- Trabajador afectado (se toma del registro de personal) y su antigüedad calculada.
- Descripción, parte del cuerpo y tipo de lesión.
- Atención y consecuencias: primeros auxilios, remisión y días de incapacidad.
- Testigos (hasta dos, que caben en la plantilla) y acciones inmediatas.
- Reportes y notificaciones: ARL, EPS, Ministerio, COPASST e interventoría, con fecha, hora y radicado.
- Evidencia fotográfica y firmas. Al generar, el sistema recuerda reportar a ARL y EPS (FURAT) dentro de los 2 días hábiles y abrir la investigación.

27.3 — Buenas prácticas

- Diligenciarlo el mismo día del evento.
- Abrir la Investigación de Accidentes desde este reporte.

CAPÍTULO 28

Investigación de Accidentes

28.1 — Para qué sirve

Documenta el análisis de causas de un accidente o incidente: quién investigó, qué ocurrió, la causa raíz y el plan de acción.

28.2 — Cómo se usa

- Datos generales: se eligen el accidente y la obra.
- Equipo investigador.
- Descripción y secuencia del evento.
- Causa raíz con los 5 porqués.
- Causas inmediatas y básicas.
- Plan de acción con responsables y fechas, y lecciones aprendidas.
- Firmas.

28.3 — Buenas prácticas

- Iniciar la investigación dentro del plazo que exige la norma (el sistema lo recuerda al generar el reporte del accidente).
- Convertir el plan de acción en acciones correctivas con seguimiento.

CAPÍTULO 29

Matriz de Peligros

29.1 — Para qué sirve

La matriz identifica los peligros de las actividades de la obra, valora el riesgo y define los controles. Es la base de los ATS, las inspecciones y el plan de trabajo.

29.2 — Cómo se usa

- Datos de la matriz: obra, fecha de elaboración, última actualización, versión y quiénes participan en la valoración.
- Peligros y valoración: proceso o actividad, tarea, si es rutinaria, peligro y su clasificación, efectos posibles, controles existentes, nivel de deficiencia, de exposición y de consecuencia, personas expuestas y medidas de intervención.
- Firmas.

29.3 — Buenas prácticas

- Actualizarla cuando se inicia una actividad nueva o cambian las condiciones.
- Revisar que cada control de la matriz se refleje en el ATS correspondiente.

CAPÍTULO 30

Plan de Emergencias

30.1 — Para qué sirve

Es el plan de respuesta ante emergencias de la obra: amenazas, brigada, recursos, rutas, procedimientos y simulacros.

30.2 — Cómo se usa

- Datos generales de la obra y del plan: dirección, fecha de elaboración, vigencia, versión, responsable, número de trabajadores y visitantes y horario de trabajo.
- Análisis de amenazas.
- Brigada de emergencias con sus integrantes.
- Recursos y rutas: punto de encuentro, ruta de evacuación, extintores, botiquines, camillas, alarma, señalización y centro médico más cercano.
- Procedimientos básicos en caso de incendio, de sismo o evacuación y de accidente con lesionados.
- Simulacros (fecha, tipo, participantes, minutos), observaciones y mejoras, y firmas.

30.3 — Buenas prácticas

- Dar a conocer el plan a todo el personal en la inducción.
- Realizar y registrar los simulacros que defina el plan.

CAPÍTULO 31

Evaluación de Contratistas

31.1 — Para qué sirve

Califica el desempeño en SST de cada contratista o subcontratista según criterios definidos, para decidir si continúa o debe mejorar.

31.2 — Cómo se usa

- Datos de la evaluación: contratista evaluado, NIT, contacto, actividad que ejecuta, fecha, periodo evaluado y número de trabajadores.
- Criterios de evaluación: cada criterio recibe una calificación y una observación.
- Acciones de mejora acordadas, con responsable y fecha límite.
- Firmas.

31.3 — Buenas prácticas

- Evaluar con la misma lista de criterios a todos los contratistas.
- Dar seguimiento a las acciones de mejora en la siguiente evaluación.

PARTE IV

Parte IV — Gestión Ambiental

Esta parte explica los 25 formatos de Gestión Ambiental. Los diligencia el profesional o inspector ambiental de la obra. Los formatos ambientales guardan sus datos en el equipo, funcionan sin internet y generan el Excel con el formato oficial de la empresa.

En la pantalla de inicio de Gestión Ambiental aparecen avisos automáticos: permisos próximos a vencer o vencidos y simulacros que ya tocan, para que nada se pase por alto. Los formatos de Ficha, Permisos y Plan de Emergencias se llenan una vez y alimentan a los demás.

Capítulos de esta parte

- Capítulo 32 — Ficha Ambiental del Proyecto
- Capítulo 33 — Registro de Permisos Ambientales
- Capítulo 34 — Plan de Emergencias Ambientales
- Capítulo 35 — Registro de Residuos
- Capítulo 36 — Manifiesto de Transporte de RCD
- Capítulo 37 — Control de Consumo de Recursos
- Capítulo 38 — Registro Fotográfico de Obra
- Capítulo 39 — Inspección Ambiental de Obra
- Capítulo 40 — Capacitación e Inducción Ambiental
- Capítulo 41 — Inspección de Maquinaria y Equipos
- Capítulo 42 — Control de Sustancias Químicas y Combustibles
- Capítulo 43 — Control de Hidrocarburos
- Capítulo 44 — Control de Vertimientos y Manejo de Aguas
- Capítulo 45 — Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido
- Capítulo 46 — Aprovechamiento Forestal
- Capítulo 47 — Incidente o Accidente Ambiental
- Capítulo 48 — Quejas y PQRS de la Comunidad
- Capítulo 49 — Acciones Correctivas Ambientales
- Capítulo 50 — Informe Semanal Ambiental
- Capítulo 51 — Informe Mensual Ambiental
- Capítulo 52 — Indicadores Ambientales
- Capítulo 53 — Informe Trimestral de Gestión Ambiental
- Capítulo 54 — Matriz de Aspectos e Impactos
- Capítulo 55 — Evaluación Ambiental de Contratistas

- Capítulo 56 — Resumen para ICA

CAPÍTULO 32

Ficha Ambiental del Proyecto

32.1 — Para qué sirve

Reúne los datos ambientales de la obra: instrumento ambiental aplicable, permisos y autorizaciones, condiciones del entorno, gestores y transportadores autorizados y responsable ambiental. Es el punto de partida de los demás formatos.

32.2 — Cómo se usa

- Datos del proyecto: contratante, contratista, municipio, dirección, tipo de obra, área, fechas y trabajadores.
- Instrumento ambiental aplicable: autoridad ambiental, número de resolución o expediente, fecha del acto, vigencia y último ICA presentado.
- Permisos y autorizaciones: se marca cuáles aplican y se anota el número de resolución.
- Condiciones de la obra y del entorno.
- Gestores y transportadores autorizados: empresa, NIT, número de autorización, teléfono y correo.
- Responsable ambiental de la obra y firmas. Con el botón de editar se puede reabrir la ficha de un proyecto guardado.

32.3 — Buenas prácticas

- Diligenciarla primero: Residuos, Manifiesto, Permisos e ICA toman de aquí los datos del proyecto y de los gestores.
- Revisarla cada vez que se obtenga o venza un permiso.

CAPÍTULO 33

Registro de Permisos Ambientales

33.1 — Para qué sirve

Lleva el control de los permisos, licencias y autorizaciones ambientales de la obra (hasta 12): número, entidad, fecha de expedición y vigencia. El sistema calcula el estado de cada uno y avisa cuando faltan 60 días o menos para vencer.

33.2 — Cómo se usa

- Datos del registro: obra, contratista y fecha de corte.
- Permisos y autorizaciones: se elige el permiso de la lista (o se escribe «Otro») y se anotan número, entidad, fecha y vigencia.
- El estado se calcula solo: vigente, por vencer o vencido, con su color.
- Observaciones y firmas.

33.3 — Buenas prácticas

- Mirar los avisos de la pantalla de inicio: allí aparecen los permisos por vencer.
- Iniciar la renovación con anticipación; el aviso de 60 días existe para eso.

CAPÍTULO 34

Plan de Emergencias Ambientales

34.1 — Para qué sirve

Es el plan de respuesta a emergencias de tipo ambiental: derrames, incendios, vertimientos, emisiones, afectación de fauna o flora y otros escenarios.

34.2 — Cómo se usa

- Datos del plan: obra, versión, responsable y vigencia.
- Entorno y puntos sensibles (cuerpos de agua, vecinos, zonas protegidas).
- Escenarios de emergencia: el sistema ofrece ocho escenarios con acciones sugeridas que se pueden ajustar.
- Recursos para atender (kits antiderrames, extintores, material absorbente, etc.).
- Brigada y contactos: cuatro roles de brigada y siete entidades de apoyo, con números de emergencia sugeridos (123 y 119).
- Simulacros y prácticas: al anotar un simulacro, la fecha del último queda en la plantilla.
- Observaciones y firmas.

34.3 — Buenas prácticas

- Realizar al menos los simulacros que defina el plan; el sistema recuerda cuándo toca el siguiente.
- Dar a conocer el plan al personal en la inducción ambiental.

CAPÍTULO 35

Registro de Residuos

35.1 — Para qué sirve

Controla la generación y el destino de los residuos de la obra (ordinarios, aprovechables, peligrosos, RCD y otros) por periodo.

35.2 — Cómo se usa

- Datos generales: obra, mes del periodo, hoja y fechas desde y hasta.
- Registro de generación y destino: fecha, tipo, descripción, actividad u origen, cantidad y unidad, almacenamiento, destino, gestor o receptor y número de manifiesto o certificado.
- Resumen del periodo: totales por tipo de residuo, que el sistema calcula.
- Firmas.

35.3 — Buenas prácticas

- Anotar el residuo el día que sale de la obra, con el número del manifiesto o certificado.
- Elegir el gestor de la lista de gestores autorizados de la Ficha Ambiental.

CAPÍTULO 36

Manifiesto de Transporte de RCD

36.1 — Para qué sirve

Documenta el transporte de residuos de construcción y demolición desde la obra hasta el sitio de disposición o aprovechamiento: quién transporta, qué se lleva, cuántos viajes y dónde se entrega.

36.2 — Cómo se usa

- Generador (obra) y transportador: empresa, NIT, autorización, conductor, placa y capacidad.
- Residuo entregado: tipo, cantidad total y unidad.
- Registro de viajes: placa, volumen en m^3, conductor y número de vale o tiquete de cada viaje.
- Sitio de disposición o aprovechamiento: nombre, municipio, autorización ambiental, destino y certificado.
- Firmas.

36.3 — Buenas prácticas

- Conservar el certificado de disposición final: respalda el destino de los residuos.
- Verificar que el sitio de disposición tenga autorización vigente.

CAPÍTULO 37

Control de Consumo de Recursos

37.1 — Para qué sirve

Registra el consumo de agua y energía de la obra día a día y calcula el resumen del mes.

37.2 — Cómo se usa

- Datos generales: obra, mes, trabajadores, números de medidor y lecturas iniciales.
- Registro diario: se elige qué se anota cada día (por ejemplo lecturas de agua y de energía), con fuente de agua, fuente de energía y combustible.
- Resumen del mes: la hoja calcula el consumo de cada día, los totales del mes, el promedio diario y el consumo por trabajador.
- Observaciones y medidas de ahorro: se pueden anotar varias actividades o equipos, cada uno como etiqueta.

37.3 — Buenas prácticas

- Tomar la lectura a la misma hora todos los días.
- Registrar medidas de ahorro: sirven de soporte en el informe mensual.

CAPÍTULO 38

Registro Fotográfico de Obra

38.1 — Para qué sirve

Arma el registro fotográfico ambiental de la obra con fotos, su aspecto y su descripción. Las fotos no se guardan en la aplicación: se eligen al generar el Excel.

38.2 — Cómo se usa

- Datos del registro: obra, fecha, hoja y tipo de registro (por ejemplo antes, durante o después).
- Fotografías: para cada foto se indica el aspecto fotografiado y una descripción. El sistema puede tomar las coordenadas del celular (GPS); si el GPS falla, avisa y nunca inventa coordenadas.
- La marca de agua con empresa, proyecto, fecha y hora se activa o desactiva con el interruptor del formulario.
- Firmas y hojas generadas: cada hoja de la plantilla admite un número fijo de fotos y el sistema genera tantas hojas como hagan falta.

38.3 — Buenas prácticas

- Tomar las fotos con el GPS del celular activo, para que las coordenadas queden correctas.
- Describir cada foto al momento de tomarla.

CAPÍTULO 39

Inspección Ambiental de Obra

39.1 — Para qué sirve

Es la lista de verificación de las condiciones ambientales de la obra: manejo de residuos, almacenamiento, polvo, ruido, agua, entre otros aspectos.

39.2 — Cómo se usa

- Datos de la inspección: fecha, hora, número, frente o zona, tipo de inspección, clima y quién acompañó.
- Verificación por aspecto ambiental: cada punto se marca como cumple, no cumple o no aplica.
- Hallazgos y acciones.
- Observaciones y firmas.

39.3 — Buenas prácticas

- Pasar los hallazgos a Acciones Correctivas Ambientales.
- Inspeccionar todas las zonas, aun las que no se están interviniendo.

CAPÍTULO 40

Capacitación e Inducción Ambiental

40.1 — Para qué sirve

Deja constancia de las capacitaciones e inducciones ambientales dadas al personal: tema, asistentes y evaluación.

40.2 — Cómo se usa

- Datos de la actividad: fecha, hora de inicio y fin y lugar.
- Tipo de actividad y temas tratados.
- Asistentes: nombre, documento, cargo, empresa y firma.
- Observaciones y evaluación, y firmas.

40.3 — Buenas prácticas

- Dar la inducción ambiental a todo trabajador nuevo.
- Programar capacitaciones sobre los hallazgos que más se repiten.

CAPÍTULO 41

Inspección de Maquinaria y Equipos

41.1 — Para qué sirve

Verifica el estado ambiental de la maquinaria y los equipos: fugas, mantenimiento, emisiones, derrames y manejo de residuos.

41.2 — Cómo se usa

- Datos de la inspección: fecha, hora y número. Con «Traer un equipo ya inspeccionado» se copian los datos del equipo desde una inspección anterior.
- Datos del equipo: tipo, placa o código, marca y modelo, propietario, operador, horómetro y frente de trabajo.
- Verificación ambiental del equipo.
- Resultado y observaciones: resultado de la inspección, próxima inspección y fecha límite de corrección.
- Firmas.

41.3 — Buenas prácticas

- Inspeccionar el equipo al ingresar a la obra y luego periódicamente.
- No dejar trabajar un equipo con fuga de combustible o aceite.

CAPÍTULO 42

Control de Sustancias Químicas y Combustibles

42.1 — Para qué sirve

Lleva el inventario de las sustancias químicas y combustibles almacenados en la obra y verifica las condiciones de almacenamiento.

42.2 — Cómo se usa

- Datos generales: fecha, almacén o zona y responsable.
- Inventario de sustancias: producto, tipo, cantidad, unidad, ubicación, si tiene hoja de seguridad (SDS) y si está rotulado.
- Verificación del almacenamiento (dique de contención, ventilación, señalización, kit antiderrames).
- Hallazgos y acciones, observaciones y firmas.

42.3 — Buenas prácticas

- Tener la hoja de seguridad de cada producto a la mano.
- Revisar el inventario cada mes y retirar lo que no se usa.

CAPÍTULO 43

Control de Hidrocarburos

43.1 — Para qué sirve

Controla los suministros de combustible y el balance del tanque: cuánto había, cuánto se recibió, cuánto se entregó y cuánto queda.

43.2 — Cómo se usa

- Datos generales: fecha, tanque o punto de suministro, capacidad y proveedor.
- Suministros del día: hora, equipo o vehículo, producto, cantidad en galones, horómetro y quien recibió.
- Balance del tanque: saldo inicial, recibido hoy y saldo medido. El sistema calcula lo despachado, el saldo teórico y la diferencia, y avisa si faltan 5 galones o más.
- Verificación de la zona de suministro y firmas.

43.3 — Buenas prácticas

- Medir el saldo del tanque todos los días.
- Investigar cualquier diferencia entre el saldo calculado y el medido.

CAPÍTULO 44

Control de Vertimientos y Manejo de Aguas

44.1 — Para qué sirve

Verifica el manejo de las aguas residuales y de escorrentía de la obra y registra la limpieza de sistemas (trampas de grasa, sedimentadores) y el retiro de lodos.

44.2 — Cómo se usa

- Datos de la inspección: fecha, hora, número y condición del clima.
- Verificación de condiciones: se marca cada punto de la lista.
- Limpieza de sistemas y retiro de lodos: fecha, volumen, sistema o punto, gestor o destino y número de certificado.
- Hallazgos y acciones, y firmas.

44.3 — Buenas prácticas

- Guardar el certificado del gestor que retira los lodos.
- Inspeccionar después de lluvias fuertes.

CAPÍTULO 45

Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido

45.1 — Para qué sirve

Controla las medidas para reducir polvo y ruido: humedecimiento de vías y zonas y medición de ruido en dB(A).

45.2 — Cómo se usa

- Datos del control: fecha y condición del clima.
- Verificación de medidas de control (cubrimiento de volquetas, barreras, mantenimiento de maquinaria).
- Humedecimiento de vías y zonas: zona o tramo, método, agua usada y responsable.
- Medición de ruido: sector, punto, fuente o actividad, jornada y nivel medido en dB(A). Al elegir el sector, el sistema muestra el límite de la Resolución 0627 de 2006 y avisa cuando una medición lo supera.
- Hallazgos y acciones, y firmas.

45.3 — Buenas prácticas

- Medir el ruido en el horario de mayor actividad.
- Registrar el agua usada en el riego: alimenta el control de consumos.

CAPÍTULO 46

Aprovechamiento Forestal

46.1 — Para qué sirve

Registra los árboles intervenidos con su autorización y la compensación (siembra) que exige la autoridad ambiental.

46.2 — Cómo se usa

- Datos generales y autorización: autoridad, número y fecha de la resolución, vigencia e individuos autorizados.
- Individuos intervenidos: especie, ubicación, DAP, altura, tipo de intervención, si estaba autorizado, volumen y destino de la madera.
- Compensación: forma, árboles a compensar y sembrados, sitio y fecha de siembra.
- Verificación del aprovechamiento.
- Observaciones y firmas.

46.3 — Buenas prácticas

- No intervenir un árbol que no esté en la resolución.
- Registrar la siembra con fecha y sitio: es la evidencia de la compensación.

CAPÍTULO 47

Incidente o Accidente Ambiental

47.1 — Para qué sirve

Reporta un evento con afectación ambiental (derrame, vertimiento, incendio, afectación de fauna, etc.), su severidad y las acciones de contención y cierre.

47.2 — Cómo se usa

- Datos del evento: número de reporte, fecha, hora, lugar y coordenadas.
- Tipo de evento, descripción y causa inmediata.
- Afectación y severidad: sustancia, cantidad estimada, personas afectadas, área afectada y si se notificó a la autoridad (fecha y radicado).
- Acciones inmediatas de contención y limpieza, residuos generados y disposición final.
- Causas y acciones correctivas: causa raíz, acción, responsable, fecha y estado.
- Cierre del evento y firmas.

47.3 — Buenas prácticas

- Notificar a la autoridad ambiental cuando la norma lo exija.
- Convertir las acciones correctivas en acciones con seguimiento.

CAPÍTULO 48

Quejas y PQRS de la Comunidad

48.1 — Para qué sirve

Registra peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de la comunidad vecina y su gestión hasta el cierre.

48.2 — Cómo se usa

- Datos de la solicitud: número, fecha, hora, canal y tipo.
- Quien presenta la solicitud: nombre, documento, dirección o predio, teléfono y correo, y si desea respuesta.
- Descripción de la solicitud.
- Gestión y respuesta: acción tomada, responsable, fecha y medio de respuesta y compromiso con la comunidad.
- Cierre: si el solicitante quedó conforme, estado y fecha de cierre. Firmas.

48.3 — Buenas prácticas

- Responder dentro de los plazos establecidos y registrar la fecha.
- Preguntar al solicitante si quedó conforme antes de cerrar.

CAPÍTULO 49

Acciones Correctivas Ambientales

49.1 — Para qué sirve

Seguimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora ambientales, con su estado y eficacia.

49.2 — Cómo se usa

- Datos del seguimiento: responsable, fecha de corte, periodo evaluado y hoja.
- Registro de acciones: origen, referencia, fecha de apertura, hallazgo, causa, tipo, acción, fecha límite, estado y fecha de cierre.
- Al cerrar una acción se registra si fue eficaz y su evidencia.
- Firmas.

49.3 — Buenas prácticas

- Revisar el listado semanalmente.
- Cerrar solo con evidencia verificada.

CAPÍTULO 50

Informe Semanal Ambiental

50.1 — Para qué sirve

Resume la gestión ambiental de la semana: actividades, residuos, consumos, seguimiento, logros y dificultades.

50.2 — Cómo se usa

- Datos de la semana: fechas, número de semana, trabajadores, días trabajados y clima.
- Actividades ambientales: programado, ejecutado y observaciones.
- Residuos y consumos de la semana, con el acumulado de la obra.
- Seguimiento: incidentes ambientales, quejas recibidas y atendidas, y acciones abiertas, vencidas y cerradas.
- Logros, dificultades y plan de la semana siguiente.
- Firmas y registro fotográfico, con marca de agua opcional.

50.3 — Buenas prácticas

- Preparar el informe con los registros de la semana ya cerrados.
- Elegir fotos que muestren avances y hallazgos.

CAPÍTULO 51

Informe Mensual Ambiental

51.1 — Para qué sirve

Consolida el mes: cumplimiento del plan de manejo, residuos, consumos, gestión y seguimiento, hechos relevantes y plan del próximo mes.

51.2 — Cómo se usa

- Datos del mes: mes, año, número de informe, trabajadores, días trabajados y porcentaje de avance de obra.
- Cumplimiento del plan de manejo: programado, ejecutado y observaciones.
- Residuos generados y consumos de recursos del mes y el acumulado de la obra.
- Gestión y seguimiento.
- Hechos relevantes, conclusiones y plan.
- Firmas y registro fotográfico.

51.3 — Buenas prácticas

- Cerrar antes los registros de residuos y consumos del mes.
- Usar las conclusiones para el informe trimestral.

CAPÍTULO 52

Indicadores Ambientales

52.1 — Para qué sirve

Muestra el desempeño ambiental del periodo contra las metas definidas y exige análisis de los que no cumplen.

52.2 — Cómo se usa

- Datos del periodo: mes, año, trabajadores y fecha de elaboración.
- Indicadores de desempeño: cada uno con su meta, el sentido en que se cumple, el resultado del mes y el acumulado.
- Análisis de los indicadores que no cumplen y acciones a tomar.
- Firmas.

52.3 — Buenas prácticas

- Ingresar resultados con los datos de los registros del mes.
- Registrar acciones para cada indicador fuera de meta.

CAPÍTULO 53

Informe Trimestral de Gestión Ambiental

53.1 — Para qué sirve

Consolida los tres meses del trimestre: cumplimiento, indicadores, tendencias y acciones de mejora.

53.2 — Cómo se usa

- Datos del trimestre: trimestre, año, número de informe, fechas y porcentaje de avance.
- Consolidado de los 3 meses: se llevan los datos de cada mes.
- Cumplimiento del trimestre: cumplimiento del plan de manejo e indicadores que cumplen frente a los medidos.
- Análisis: resultados, tendencias, hallazgos principales y acciones de mejora.
- Firmas.

53.3 — Buenas prácticas

- Tener los tres informes mensuales cerrados antes de iniciar.
- Usar las tendencias para ajustar el plan del próximo trimestre.

CAPÍTULO 54

Matriz de Aspectos e Impactos

54.1 — Para qué sirve

Identifica los aspectos ambientales de las actividades de obra, sus impactos, su significancia, los requisitos legales y las medidas de manejo.

54.2 — Cómo se usa

- Datos generales: fecha de elaboración, última actualización y versión.
- Aspectos e impactos: se puede agregar un aspecto típico de obra desde la lista y completar proceso o actividad, aspecto, impacto, medio afectado, condición, tipo de impacto, frecuencia, severidad, requisito legal, medida de manejo y responsable.
- Firmas.

54.3 — Buenas prácticas

- Actualizarla cuando se inicie una actividad nueva.
- Verificar que cada impacto significativo tenga su medida de manejo.

CAPÍTULO 55

Evaluación Ambiental de Contratistas

55.1 — Para qué sirve

Califica el desempeño ambiental de cada contratista o subcontratista.

55.2 — Cómo se usa

- Datos de la evaluación: contratista, NIT, contacto, actividad, fecha y periodo evaluado.
- Criterios de evaluación: cada criterio recibe calificación y observación.
- Acciones de mejora acordadas, con responsable y fecha límite.
- Firmas.

55.3 — Buenas prácticas

- Usar los mismos criterios para todos los contratistas.
- Hacer seguimiento a las acciones de mejora en la siguiente evaluación.

CAPÍTULO 56

Resumen para ICA

56.1 — Para qué sirve

Prepara el resumen para el Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA) que se presenta a la autoridad ambiental, tomando datos de la Ficha, los permisos y los registros del periodo.

56.2 — Cómo se usa

- Datos del proyecto y del periodo: titular, NIT, autoridad, licencia o resolución, número de ICA y periodo.
- Obligaciones y fichas de manejo: medida ejecutada, estado, porcentaje de cumplimiento y anexo.
- Residuos y consumos del periodo.
- Permisos ambientales: se resumen desde el Registro de Permisos.
- Incidentes, quejas y no conformidades del periodo.
- Conclusiones, anexos y firmas.

56.3 — Buenas prácticas

- Cerrar todos los registros del periodo antes de preparar el resumen.
- Revisar el resumen con el responsable ambiental antes de presentarlo.

PARTE V

Parte V — Gestión de Calidad

Esta parte explica los 18 formatos de Gestión de Calidad. Los diligencia el responsable de Calidad y, en algunos casos, el residente de obra. Su información se sincroniza en la nube: lo que se registra en un equipo aparece en los demás equipos autorizados, y todo se puede registrar sin internet.

Los formatos de Calidad se arman a partir de una especificación común: cada hoja es un registro que se puede reabrir, corregir y exportar a Excel. Los puntos de retención (Acero de Refuerzo, Formaleta y Vaciado) exigen aprobación antes de continuar con la obra. Las no conformidades se crean automáticamente desde varios formatos y también a mano.

Capítulos de esta parte

- Capítulo 57 — Plan de Inspección y Ensayos
- Capítulo 58 — Control de Planos
- Capítulo 59 — Listado Maestro de Documentos
- Capítulo 60 — Equipos de Medición y Laboratorio
- Capítulo 61 — Recepción de Materiales
- Capítulo 62 — Evaluación de Proveedores
- Capítulo 63 — Control de Ensayos
- Capítulo 64 — Excavación y Rellenos
- Capítulo 65 — Acero de Refuerzo
- Capítulo 66 — Formaleta y Encofrado
- Capítulo 67 — Vaciado de Concreto
- Capítulo 68 — Resultados de Concreto y Suelos
- Capítulo 69 — Protocolo por Actividad
- Capítulo 70 — No Conformidades
- Capítulo 71 — Actividad Terminada
- Capítulo 72 — Pendientes de Entrega
- Capítulo 73 — Acta de Entrega
- Capítulo 74 — Informe Mensual de Calidad

CAPÍTULO 57

Plan de Inspección y Ensayos

57.1 — Para qué sirve

Define qué se controla en la obra, con qué criterio de aceptación, cómo, cuándo y quién (RYR-CA-001). Es la base sobre la que se diligencian los demás formatos de Calidad.

57.2 — Cómo se usa

- Datos generales: obra, contrato, ubicación, contratista, responsable de calidad, interventoría, fecha de elaboración, versión, fecha de aprobación y quién aprobó.
- Actividades y puntos de control: actividad o proceso, característica a controlar, criterio de aceptación, norma o especificación, método de inspección o ensayo, frecuencia, tipo de punto, responsable, registro asociado, si participa la interventoría y estado.

57.3 — Buenas prácticas

- Elaborarlo antes de iniciar las actividades y aprobarlo con la interventoría.
- Actualizarlo si cambian las especificaciones.

CAPÍTULO 58

Control de Planos

58.1 — Para qué sirve

Garantiza que solo se construya con planos vigentes (RYR-CA-002): lleva el listado de planos, su versión y su estado.

58.2 — Cómo se usa

- Datos generales: obra, contrato, diseñador responsable, responsable del control, fecha de corte e interventoría.
- Listado de planos: código, nombre, disciplina, versión, fecha de la versión, fecha de recibo en obra, origen, estado, a quién se distribuyó y si se retiró la versión anterior. Los formatos de Acero, Formaleta y Vaciado avisan cuando se referencia un plano obsoleto.

58.3 — Buenas prácticas

- Retirar de obra los planos obsoletos al recibir una versión nueva.
- Registrar la distribución de cada versión.

CAPÍTULO 59

Listado Maestro de Documentos

59.1 — Para qué sirve

Es el listado oficial de los registros del sistema de calidad (RYR-CA-003): qué registros existen, quién los diligencia y cuánto tiempo se conservan.

59.2 — Cómo se usa

- Datos generales: obra, contrato, fecha de corte, contratista y responsable del listado; la tabla se puede copiar de un listado anterior.
- Registros de calidad: código, nombre del registro, responsable de diligenciarlo, frecuencia, dónde se archiva, tiempo de conservación, versión y estado.

59.3 — Buenas prácticas

- Mantenerlo al día cuando se adopte un formato nuevo.
- Consultarlo en las auditorías para verificar que los registros estén vigentes.

CAPÍTULO 60

Equipos de Medición y Laboratorio

60.1 — Para qué sirve

Controla la calibración de los equipos que miden y ensayan en la obra (RYR-CA-018): estado, fecha de calibración y vencimiento. Es importante porque una medición con un equipo vencido pierde validez.

60.2 — Cómo se usa

- Datos generales: obra, contrato, fecha de corte, contratista y responsable de los equipos.
- Equipos e instrumentos: código, equipo o instrumento, marca y modelo, serie, rango o capacidad, propietario, ubicación o responsable, fecha de calibración, frecuencia en meses, próxima calibración, ente calibrador, número de certificado, si está en servicio, estado y observaciones. El sistema calcula la próxima calibración y el estado, con su color.
- En la pantalla de Calidad aparecen avisos de equipos por vencer, y el informe mensual de Calidad los incluye.

60.3 — Buenas prácticas

- Programar la recalibración antes del vencimiento.
- No usar un equipo vencido para ensayos que respalden aprobaciones.

CAPÍTULO 61

Recepción de Materiales

61.1 — Para qué sirve

Registra la inspección que se hace al recibir cada material (RYR-CA-004): se verifica contra la orden de compra, se toman muestras y se decide si se acepta.

61.2 — Cómo se usa

- Datos generales: obra, fecha y hora de recepción, hoja, proveedor, NIT, remisión o factura, orden de compra y placa del vehículo. El proveedor se elige de los ya registrados.
- Materiales recibidos: material, unidad, cantidad pedida y recibida, marca, lote o colada y estado (conforme, no conforme o en cuarentena).
- Verificación de la recepción: lista de puntos con cumple, no cumple o no aplica.
- Muestras y ensayos: si se tomó muestra, el ensayo solicitado, el laboratorio, la fecha de envío y el informe.
- Resultado de la recepción: ubicación de almacenamiento, observaciones y, si se rechaza, el motivo y la devolución. Firmas.
- Si un material queda no conforme, el sistema crea automáticamente una no conformidad.

61.3 — Buenas prácticas

- Inspeccionar antes de descargar o inmediatamente después.
- Registrar el lote o colada: permite rastrear el material en caso de falla.

CAPÍTULO 62

Evaluación de Proveedores

62.1 — Para qué sirve

Califica a proveedores y subcontratistas con criterios definidos (RYR-CA-005) para decidir si se aprueban, se mantienen o se reevalúan.

62.2 — Cómo se usa

- Datos generales: obra, proveedor o subcontratista, NIT, tipo de tercero y de evaluación, suministro o trabajo evaluado, contrato u orden, periodo evaluado y fecha de evaluación.
- Calificación por criterio: cada criterio se califica de 1 (muy deficiente) a 5 (excelente) y se puede anotar una observación.
- Decisión y seguimiento: la decisión, la fecha de la próxima evaluación, las fortalezas observadas y los aspectos a mejorar con las acciones acordadas.
- Los proveedores evaluados quedan disponibles para elegirlos en Recepción de Materiales.

62.3 — Buenas prácticas

- Evaluar al proveedor antes de la primera compra importante.
- Reevaluar periódicamente.

CAPÍTULO 63

Control de Ensayos

63.1 — Para qué sirve

Lleva el registro de las muestras enviadas al laboratorio y de sus resultados (RYR-CA-006).

63.2 — Cómo se usa

- Datos generales: obra, contrato, contratista, responsable de calidad, laboratorio habitual, fecha de corte, hoja y periodo.
- Ensayos solicitados y resultados: fecha de envío, material, ensayo solicitado, norma, lote o lugar de origen, laboratorio, informe, fecha del resultado, valor exigido, valor obtenido y resultado (cumple, no cumple o pendiente).
- Un resultado que no cumple genera automáticamente una no conformidad.

63.3 — Buenas prácticas

- Anotar el número de informe del laboratorio apenas se reciba.
- Revisar semanalmente los ensayos pendientes de resultado.

CAPÍTULO 64

Excavación y Rellenos

64.1 — Para qué sirve

Verifica la excavación y los rellenos antes de cubrir o continuar con la siguiente capa (RYR-CA-007).

64.2 — Cómo se usa

- Datos generales: obra, fecha, hora, actividad, frente, eje o abscisa, material y procedencia, equipo de compactación, estudio de suelos y plano de referencia.
- Verificación de las condiciones previas y de ejecución (puntos de la lista).
- Control de densidad: por capa se anotan la localización, la cota, la densidad seca máxima y la medida en sitio; el sistema calcula el porcentaje de compactación y lo compara con el exigido.
- Resultado de la inspección: si se autoriza continuar, la fecha de autorización y las correcciones pedidas. Firmas. Una capa que no cumple genera una no conformidad.

64.3 — Buenas prácticas

- No cubrir una capa sin su ensayo de densidad aprobado.
- Anotar la cota o el nivel de cada capa.

CAPÍTULO 65

Acero de Refuerzo

65.1 — Para qué sirve

Es un punto de retención (RYR-CA-008): no se funde sin esta aprobación. Verifica diámetros, cantidades, traslapos, separaciones y recubrimientos del acero.

65.2 — Cómo se usa

- Datos generales: obra, fecha, hora, elemento, eje, nivel o localización, plano de referencia y versión, vaciado programado, lote o colada del acero y número de certificado.
- Verificación del acero (lista de puntos).
- Medición de recubrimientos: por punto medido se anotan el recubrimiento especificado, el medido y la tolerancia, y el sistema da el resultado.
- Aprobación para vaciar: resultado, fecha y hora de aprobación y correcciones pedidas, con firmas. Un resultado rechazado genera una no conformidad.

65.3 — Buenas prácticas

- No autorizar el vaciado sin esta aprobación firmada.
- Medir los recubrimientos en varios puntos del elemento.

CAPÍTULO 66

Formaleta y Encofrado

66.1 — Para qué sirve

Punto de retención (RYR-CA-009): verifica la formaleta antes del vaciado y registra el desencofrado después.

66.2 — Cómo se usa

- Datos generales: obra, fecha, hora, elemento, localización, tipo de formaleta, desencofrante, plano de referencia y versión, y vaciado programado.
- Verificación de la formaleta (lista de puntos).
- Medición de tolerancias: dimensión medida, valor de planos, valor medido, tolerancia y resultado.
- Aprobación para vaciar: resultado, fecha y hora de aprobación y correcciones pedidas.
- Desencofrado: se diligencia después del vaciado, con la fecha y hora del vaciado y del desencofrado; el sistema calcula los días transcurridos y si se cumplió el tiempo mínimo, y se anota el estado del concreto.

66.3 — Buenas prácticas

- Verificar los apuntalamientos antes de aprobar.
- Registrar la fecha de desencofrado: el tiempo de curado depende de ella.

CAPÍTULO 67

Vaciado de Concreto

67.1 — Para qué sirve

Controla cada vaciado (RYR-CA-010): cada camión, los ensayos en obra y el curado.

67.2 — Cómo se usa

- Datos generales: obra, fecha, horas de inicio y finalización, elemento vaciado, localización, proveedor del concreto, planta o mezcla, resistencia especificada f'c, asentamiento mínimo y máximo, volumen programado, método de colocación y clima.
- Camiones recibidos y ensayos en obra: remisión, hora de salida de planta y de descargue (el sistema calcula el tiempo), volumen, asentamiento, temperatura del concreto y cilindros tomados. Un asentamiento fuera del rango genera una no conformidad.
- Curado: método, inicio y duración; observaciones, novedades y firmas.

67.3 — Buenas prácticas

- Tomar los cilindros en cada camión según el plan de ensayos.
- Anotar la hora de llegada de cada camión.

CAPÍTULO 68

Resultados de Concreto y Suelos

68.1 — Para qué sirve

Compara la resistencia de los cilindros de concreto y los ensayos de suelos con lo exigido (RYR-CA-011).

68.2 — Cómo se usa

- Datos generales: obra, contrato, laboratorio, responsable de calidad y fecha de corte.
- Resistencia a la compresión de cilindros: fecha de vaciado, elemento, remisión, cilindro, edad, fecha de ensayo, carga de rotura, resistencia obtenida, f'c especificado y porcentaje de f'c, con su resultado.
- Ensayos de suelos y compactación: fecha, capa o material, localización, ensayo, informe, unidad, valor exigido y obtenido.
- Un resultado por debajo de lo exigido genera una no conformidad.

68.3 — Buenas prácticas

- Registrar los resultados a los 7 y a los 28 días.
- Revisar pronto los resultados a 7 días: dan una alerta temprana.

CAPÍTULO 69

Protocolo por Actividad

69.1 — Para qué sirve

Protocolo de inspección por actividad (RYR-CA-012): se diligencia el grupo correspondiente a la actividad inspeccionada.

69.2 — Cómo se usa

- Datos generales: obra, fecha, hora, hoja, torre, piso o espacio, subcontratista o cuadrilla y cantidad inspeccionada.
- Se elige la actividad inspeccionada y aparece el grupo de verificación de esa actividad.
- Resultado de la inspección: resultado, fecha de aprobación, observaciones y correcciones, y firmas.
- Un resultado rechazado crea una no conformidad.

69.3 — Buenas prácticas

- Inspeccionar antes de cerrar o cubrir la actividad.
- Registrar las observaciones aun cuando se apruebe.

CAPÍTULO 70

No Conformidades

70.1 — Para qué sirve

Registra y sigue las no conformidades hasta cerrarlas (RYR-CA-013). Se crean solas desde Recepción, Ensayos, Vaciado, Resultados y Protocolo, y también se pueden crear a mano, una o varias.

70.2 — Cómo se usa

- Se elige la obra y se ven todas las no conformidades, que se pueden filtrar por estado.
- Cada no conformidad tiene fecha, origen, actividad o ubicación, descripción, causa identificada, acción a ejecutar, gravedad, tipo de acción, responsable, fecha límite, estado, fecha de cierre y verificación de eficacia con su evidencia.
- Las creadas solas se marcan como «Creada sola» y dicen de qué registro vienen; las manuales se crean desde el botón de nueva.
- La exportación a Excel pone 12 no conformidades por hoja.

70.3 — Buenas prácticas

- Cerrar cada no conformidad con evidencia de la corrección.
- Revisar las abiertas al inicio de cada semana.

CAPÍTULO 71

Actividad Terminada

71.1 — Para qué sirve

Se diligencia antes de dar por terminada una actividad o un espacio (RYR-CA-014): verifica que todo está conforme y deja constancia de pendientes.

71.2 — Cómo se usa

- Datos generales: obra, fecha, hora, hoja, actividad terminada, torre, piso o espacio, subcontratista o cuadrilla y cantidad ejecutada.
- Verificación de la actividad (lista de puntos).
- Pendientes por corregir: pendiente, responsable, fecha límite y dónde quedó registrado.
- Resultado: se da por terminada o terminada con pendientes, fecha de recibo, observaciones y firmas.

71.3 — Buenas prácticas

- No dar por terminada una actividad con pendientes sin registrarlos.
- Pasar los pendientes al formato Pendientes de Entrega.

CAPÍTULO 72

Pendientes de Entrega

72.1 — Para qué sirve

Lista los detalles por corregir antes de entregar (RYR-CA-015) y su seguimiento hasta cerrarlos.

72.2 — Cómo se usa

- Datos generales: obra, torre, piso o zona, hoja, fecha y número de la inspección, quién inspecciona y quién acompaña (cliente o interventoría).
- Pendientes: fecha, espacio o ubicación, sistema o actividad, descripción, prioridad, responsable, fecha compromiso, estado, fecha de corrección, verificado por y observaciones.
- El sistema cuenta cuántos pendientes están abiertos y cuántos cerrados.

72.3 — Buenas prácticas

- Cerrar los pendientes antes de la fecha de entrega.
- Registrar quién verificó la corrección.

CAPÍTULO 73

Acta de Entrega

73.1 — Para qué sirve

Documenta la entrega y el recibo a satisfacción de un espacio o de la obra (RYR-CA-016).

73.2 — Cómo se usa

- Datos generales: obra, contratista que entrega, contrato, cliente que recibe, interventoría, fecha y hora, número de acta, tipo de entrega, ubicación y alcance entregado.
- Lecturas y entrega de llaves: concepto, medidor o referencia, lectura y observación.
- Estado de la entrega: pendientes abiertos, plazo para corregirlos, prioridad alta, inicio y plazo de la garantía en meses (el sistema calcula cuándo vence), resultado de la entrega, observaciones de quien recibe y respuesta o compromisos del contratista.
- Firmas.

73.3 — Buenas prácticas

- Anexar el listado de pendientes cuando la entrega tenga observaciones.
- Guardar el acta firmada.

CAPÍTULO 74

Informe Mensual de Calidad

74.1 — Para qué sirve

Se arma solo con lo registrado en los formatos de Calidad de la obra y el mes elegidos (RYR-CA-017): recepciones, ensayos, vaciados, no conformidades y equipos por vencer.

74.2 — Cómo se usa

- Se elige la obra y el mes: el sistema resume los registros del periodo.
- Atención requerida: lo que está abierto, vencido o fuera de rango.
- Observaciones y conclusiones, que se escriben a mano.
- Fotos opcionales (con marca de agua si se activa) y firmas.

74.3 — Buenas prácticas

- Cerrar antes los registros del mes para que el informe sea completo.
- Revisar la sección de atención requerida antes de entregarlo.

PARTE VI

Parte VI — Control Presupuestal

Esta parte explica los 11 formatos de Control Presupuestal. Los diligencian la administración, el almacenista, el residente o el director de obra, según el formato, y los revisa la gerencia. Los datos se guardan por obra, así que cada formato se abre con la obra elegida y sus datos.

El acceso a estos formatos depende del cargo asignado por el Administrador en Control Presupuestal. Varios formatos incluyen un botón para traer datos de otros módulos de la aplicación (contrato, actas, costos), de modo que la información no se escriba dos veces.

Capítulos de esta parte

- Capítulo 75 — Control Presupuestal
- Capítulo 76 — Registro de Costos
- Capítulo 77 — Adicionales y Obra no Prevista
- Capítulo 78 — Anticipo y Amortización
- Capítulo 79 — Control de Materiales
- Capítulo 80 — Mano de Obra y Subcontratos
- Capítulo 81 — Maquinaria y Equipos
- Capítulo 82 — Cuentas por Pagar
- Capítulo 83 — Flujo de Caja
- Capítulo 84 — Costos y Rentabilidad
- Capítulo 85 — Cierre Financiero

CAPÍTULO 75

Control Presupuestal

75.1 — Para qué sirve

Compara por capítulo lo presupuestado, lo ejecutado en las actas y el costo real (RYR-CP-002), para ver en qué capítulos se va por encima o por debajo.

75.2 — Cómo se usa

- Datos generales: obra, número de acta o corte y fecha de corte.
- Control por capítulo: nombre del capítulo, presupuesto contratado y ejecutado según actas; el costo real se toma del Registro de Costos. El sistema calcula las diferencias y el estado.
- Resumen financiero y firmas.

75.3 — Buenas prácticas

- Actualizarlo con cada corte de actas.
- Revisar primero los capítulos en alerta.

CAPÍTULO 76

Registro de Costos

76.1 — Para qué sirve

Registra los costos reales de la obra: facturas, cuentas de cobro y pagos (RYR-CP-001).

76.2 — Cómo se usa

- Datos generales: obra, periodo (desde y hasta) y mes de registro.
- Facturas y pagos: fecha, proveedor o beneficiario, NIT o cédula, tipo de costo, capítulo del presupuesto, concepto, número de factura o cuenta de cobro, valor antes de IVA, IVA, retenciones, estado, fecha de pago y soporte. Al elegir un concepto con precio de referencia (los de los APU y el Presupuesto), el valor se calcula como cantidad por precio.
- Tarifas de IVA y retenciones: el sistema las propone y se pueden ajustar o volver al cálculo automático.
- Resumen del periodo y firmas.

76.3 — Buenas prácticas

- Registrar cada factura apenas llegue.
- Usar el mismo nombre de proveedor siempre.

CAPÍTULO 77

Adicionales y Obra no Prevista

77.1 — Para qué sirve

Controla los adicionales, la obra no prevista y las mayores cantidades (RYR-CP-003) y su efecto en el valor del contrato.

77.2 — Cómo se usa

- Datos generales: obra, contrato y fecha.
- Ítems adicionales: fecha, descripción, tipo, capítulo afectado, unidad, cantidad, valor unitario, AIU en porcentaje, justificación, quién lo solicita, estado, quién lo aprueba y fecha de aprobación.
- Efecto en el contrato: el sistema suma los aprobados y calcula el nuevo valor vigente.
- Firmas.

77.3 — Buenas prácticas

- No ejecutar un adicional sin su aprobación.
- Anexar el soporte de cada aprobación.

CAPÍTULO 78

Anticipo y Amortización

78.1 — Para qué sirve

Controla el anticipo, su amortización en cada acta y las retenciones (RYR-CP-004).

78.2 — Cómo se usa

- Datos generales: obra y contrato.
- Condiciones del anticipo: fecha, porcentaje de anticipo pactado, porcentaje de amortización por acta y porcentaje de retegarantía.
- Actas, amortización y descuentos: por cada acta se anotan el número, la fecha, el periodo, el valor bruto y otros descuentos; el sistema calcula lo amortizado, la retegarantía y el saldo del anticipo.
- Resumen y firmas.

78.3 — Buenas prácticas

- Registrar cada acta en orden.
- Verificar que el saldo del anticipo llegue a cero al final.

CAPÍTULO 79

Control de Materiales

79.1 — Para qué sirve

Compara lo presupuestado, lo comprado y lo consumido de cada material (RYR-CP-005).

79.2 — Cómo se usa

- Datos generales: mes o periodo de control y responsable del control.
- Materiales: material, capítulo del presupuesto, unidad, cantidad y precio unitario presupuestados, cantidad comprada con su precio unitario real promedio y cantidad consumida.
- El sistema calcula las desviaciones en cantidad y en valor y marca el estado (OK, vigilar o alerta).
- Resumen y firmas (almacenista o residente y revisión).

79.3 — Buenas prácticas

- Registrar las compras y los consumos del mismo periodo.
- Revisar los materiales marcados en alerta.

CAPÍTULO 80

Mano de Obra y Subcontratos

80.1 — Para qué sirve

Controla los subcontratos y la mano de obra directa (RYR-CP-006).

80.2 — Cómo se usa

- Datos generales: obra y periodo.
- Subcontratos: subcontratista, NIT o cédula, capítulo, objeto, valor contratado, adicionales, porcentaje de avance, pagado a la fecha y retegarantía retenida.
- Mano de obra directa: periodo (semana o quincena), oficio o cuadrilla, descripción de la labor, número de trabajadores, días trabajados, valor del jornal y porcentaje de prestaciones y seguridad social.
- Resumen y firmas (director de obra y revisión).

80.3 — Buenas prácticas

- Contrastar el avance pagado con el avance real de la obra.
- Registrar los otrosí y adiciones de cada subcontrato.

CAPÍTULO 81

Maquinaria y Equipos

81.1 — Para qué sirve

Controla el costo de los equipos propios o alquilados de la obra (RYR-CP-007).

81.2 — Cómo se usa

- Datos generales: obra y periodo.
- Equipos: equipo o maquinaria, placa o código, propiedad (propio o alquilado), proveedor si es alquilado, capítulo, unidad de cobro, tarifa, cantidad usada, combustible y operador.
- Resumen frente a lo presupuestado y firmas.

81.3 — Buenas prácticas

- Registrar las horas de uso de cada equipo.
- Comparar el costo del alquiler con el presupuesto.

CAPÍTULO 82

Cuentas por Pagar

82.1 — Para qué sirve

Controla las facturas y cuentas pendientes de pago y sus vencimientos (RYR-CP-008).

82.2 — Cómo se usa

- Datos generales: obra y fecha de corte.
- Facturas y cuentas por pagar: proveedor o acreedor, NIT o cédula, número de factura o cuenta de cobro, fechas de emisión y de vencimiento, valor total a pagar, abonado y capítulo.
- El sistema calcula el saldo y destaca lo vencido.
- Resumen y firmas (administración y revisión).

82.3 — Buenas prácticas

- Priorizar los pagos por fecha de vencimiento.
- Registrar cada abono el día en que se paga.

CAPÍTULO 83

Flujo de Caja

83.1 — Para qué sirve

Proyecta los ingresos y egresos mes a mes y el saldo de caja (RYR-CP-009).

83.2 — Cómo se usa

- Datos generales: obra y fecha de corte.
- Datos: saldo inicial de caja del primer mes y, por cada mes, ingresos y egresos proyectados y reales. El sistema calcula el saldo mensual y acumulado.
- Resumen: menor saldo proyectado y financiación necesaria; el estado puede ser OK, déficit o alerta.
- Firmas.

83.3 — Buenas prácticas

- Actualizar el flujo cada mes con los datos reales.
- Si hay déficit proyectado, planear la financiación con tiempo.

CAPÍTULO 84

Costos y Rentabilidad

84.1 — Para qué sirve

Muestra el costo real, la utilidad y el margen proyectado de la obra (RYR-CP-010).

84.2 — Cómo se usa

- Valor del contrato e ingresos: valor inicial, adicionales y facturado. El botón «Traer de la app» trae contrato, adicionales aprobados, actas y costos por tipo.
- Costo real por tipo (material, mano de obra, subcontrato y equipo), comparado con lo presupuestado.
- Rentabilidad: porcentaje de avance físico, margen objetivo y costo estimado por terminar; el sistema calcula utilidad a la fecha y proyectada.
- El estado es OK si el margen proyectado alcanza el objetivo, vigilar si hay utilidad pero menor al objetivo, y alerta si no hay utilidad.
- Firmas y revisión de gerencia.

84.3 — Buenas prácticas

- Ingresos y costos deben estar en la misma base (ambos con IVA o ambos sin IVA).
- Actualizar el avance físico antes de leer la utilidad proyectada.

CAPÍTULO 85

Cierre Financiero

85.1 — Para qué sirve

Resume el resultado final de la obra: valor final, costo por tipo, costo por unidad y saldos (RYR-CP-011).

85.2 — Cómo se usa

- Valor final del contrato: inicial, adicionales, deductivos y total facturado.
- Costo final por tipo.
- Costo por unidad: utilidad pactada en el contrato, unidad de medida y cantidad total ejecutada; el sistema calcula el costo por unidad.
- Saldos: anticipo entregado y amortizado, retegarantía pendiente de devolución y cuentas por pagar pendientes, con observaciones y lecciones aprendidas.
- Firmas y revisión de gerencia.

85.3 — Buenas prácticas

- Hacerlo al terminar la obra, con todas las cuentas pagadas o conciliadas.
- Conservarlo como base para presupuestar obras futuras.

PARTE VII

Parte VII — Operación del Sistema

Esta parte explica lo que es común a todas las áreas: cómo se entra, quién puede hacer qué, qué pasa cuando no hay internet, cómo se manejan las fotos y los archivos de Excel, cómo se administran usuarios y catálogos, y cómo se reinicia la aplicación para empezar una obra nueva o dejar atrás los datos de prueba.

Capítulos de esta parte

- Capítulo 86 — Ingreso, Cuentas y Roles
- Capítulo 87 — Trabajo sin Internet y Sincronización
- Capítulo 88 — Fotos y Marca de Agua
- Capítulo 89 — Generación de los Archivos de Excel
- Capítulo 90 — Avisos y Vencimientos
- Capítulo 91 — Administración: Usuarios, Catálogos y Reinicio

CAPÍTULO 86

Ingreso, Cuentas y Roles

86.1 — Para qué sirve

Cada persona entra con su correo y su contraseña. Lo que ve la persona depende de los permisos que le asigne el Administrador. Quien no tiene permiso para un área la ve con un candado y no puede abrirla.

86.2 — Cómo se usa

- En el primer ingreso, el Administrador crea la cuenta desde Administrar Usuarios. La persona entra con ese correo y su contraseña.
- Opcionalmente, en un equipo se puede activar el ingreso con huella, rostro o PIN del equipo (Face ID, Windows Hello). Solo funciona en el equipo donde se activó y no reemplaza al correo y la contraseña.
- Las áreas son Gestión Técnica, Gestión SG-SST, Gestión Ambiental, Gestión de Calidad y Control Presupuestal. A cada usuario se le asignan una o varias.
- En Control Presupuestal hay además un cargo: Gerente, Director de obra, Residente, Administrativo o Contador y Almacenista. El cargo define qué formatos puede ver o editar.
- El Administrador ve todas las áreas, administra usuarios y catálogos y puede reiniciar la aplicación.
- La interventoría no es un rol de la aplicación: revisa los archivos de Excel o PDF que se le envían.

86.3 — Buenas prácticas

- Dar a cada persona solo las áreas que necesita.
- Cerrar sesión al terminar cuando se usa un equipo compartido: al cerrarla, la copia de datos sincronizados queda borrada del equipo.

CAPÍTULO 87

Trabajo sin Internet y Sincronización

87.1 — Para qué sirve

La aplicación está pensada para la obra, donde la señal falla. Todo se puede diligenciar sin internet: los datos se guardan en el equipo y se envían cuando vuelve la conexión.

87.2 — Cómo se usa

- Sin conexión aparece el aviso «Sin conexión: se guardará aquí y se enviará al volver».
- Los formatos de Calidad, Control Presupuestal, Técnica y los catálogos se sincronizan con la nube: lo que se guarda en un equipo aparece en los demás equipos autorizados.
- Cuando llegan datos nuevos de otro equipo aparece el botón «Hay datos nuevos de otro dispositivo · Actualizar». Se pulsa cuando no se esté en medio de un formulario.
- Los formatos de SST y Ambiental guardan sus borradores, consecutivos e historial solo en el equipo donde se diligencian y no se sincronizan.
- Al cerrar sesión, la copia sincronizada se borra del equipo, pero solo si todo ya subió; si quedan datos sin enviar, no se borra nada.
- El sistema avisa, nunca bloquea: si falta un dato, lo indica, pero deja guardar y generar el archivo.

87.3 — Buenas prácticas

- Abrir la aplicación con internet al menos una vez al día para que se sincronice.
- No limpiar los datos del navegador si hay trabajo sin enviar.

CAPÍTULO 88

Fotos y Marca de Agua

88.1 — Para qué sirve

Las fotos nunca se guardan en la aplicación. Se eligen en el momento de generar el archivo de Excel, se comprimen y se incluyen en el recuadro correspondiente de la plantilla.

88.2 — Cómo se usa

- Los formatos con registro fotográfico tienen en su sección de fotos un interruptor «Marca de agua en las fotos».
- Con la marca activa, cada foto lleva en la parte inferior una franja con empresa, proyecto, fecha y hora. El interruptor se recuerda en cada equipo.
- Tienen fotos con marca de agua: Charla Diaria, Registro Fotográfico, Accidente o Incidente, Actos y Condiciones, Informe Diario, Informes Semanal y Mensual (Técnica y Ambiental), Memoria de Cálculo, los formatos de Calidad que admiten fotos y el Informe Mensual de Calidad.
- Cada foto se coloca en su recuadro de la plantilla.
- Si el celular tiene GPS activo, el Registro Fotográfico anota las coordenadas; si falla, lo avisa y no inventa datos.

88.3 — Buenas prácticas

- Tomar las fotos horizontales o verticales según el recuadro del formato.
- Dejar activa la marca de agua para fotos que van a la interventoría.

CAPÍTULO 89

Generación de los Archivos de Excel

89.1 — Para qué sirve

Cada formato genera un archivo de Excel con la plantilla oficial de la empresa. El sistema lee la plantilla, escribe los datos en las celdas correctas y entrega el archivo listo para enviar o imprimir.

89.2 — Cómo se usa

- Se pulsa «Generar Excel» al terminar. Si falta algún dato importante, el sistema lo señala y lleva a la sección donde falta, pero no impide generar.
- El nombre del archivo incluye el formato, la fecha y el número de reporte, por ejemplo Accidente_2026-10-06_N1_Accidente-de-trabajo.xlsx.
- Las plantillas se pueden editar en Excel una vez generadas; solo el Informe Mensual de Calidad y el formato de Equipos de Medición traen protección de hoja sin contraseña, que se quita desde Revisar → Desproteger hoja.
- Si el diseño de una plantilla cambia (por ejemplo se agrega una columna), el sistema vuelve a ubicar los campos por sus títulos, de modo que sigue funcionando.
- Los consecutivos (por ejemplo el N° de reporte) los lleva la aplicación.

89.3 — Buenas prácticas

- Revisar el archivo generado antes de enviarlo.
- No cambiar los títulos de las etiquetas en las plantillas si se espera que la aplicación las siga encontrando.

CAPÍTULO 90

Avisos y Vencimientos

90.1 — Para qué sirve

La aplicación avisa de lo que vence o requiere atención para evitar sorpresas.

90.2 — Cómo se usa

- En el inicio de Gestión Ambiental aparecen avisos de permisos ambientales por vencer o vencidos (con 60 días de anticipación) y de simulacros que ya tocan.
- En Calidad aparecen avisos de equipos de medición con calibración por vencer o vencida.
- Las acciones correctivas con fecha compromiso pasada se muestran como vencidas.
- Los resultados que no cumplen en Calidad generan automáticamente no conformidades.
- Los avisos son una ayuda: no bloquean ningún formulario.

90.3 — Buenas prácticas

- Mirar los avisos al comenzar la jornada.
- Resolver primero lo vencido y luego lo que está por vencer.

CAPÍTULO 91

Administración: Usuarios, Catálogos y Reinicio

91.1 — Para qué sirve

El Administrador mantiene los usuarios, los catálogos y puede dejar la aplicación en cero.

91.2 — Cómo se usa

- Administrar usuarios: crear cuentas, asignar áreas y cargos y ver el resumen de roles y permisos.
- Catálogos: catálogo de precios (materiales, mano de obra y equipos) y catálogo de actividades por tipo de proyecto. Para cambiar el nombre de una actividad se abre el catálogo, se busca la actividad, se toca y se edita. También se puede descargar el catálogo a Excel, corregirlo e importarlo. Los presupuestos ya hechos no cambian.
- Reiniciar la aplicación (borrar datos de prueba): en Administrar Usuarios, al final, hay dos botones. «Limpiar este equipo» borra los datos guardados en ese equipo. «Limpiar todos los equipos» deja una orden en la nube que cada equipo cumple una sola vez al abrir la aplicación. Ambos piden confirmar o cancelar antes de borrar y no cierran la sesión.
- Cualquier usuario puede limpiar su propio equipo con el enlace «Limpiar este equipo» de la pantalla principal.
- Los datos de la nube (Firebase) se borran aparte, desde su consola, eliminando las colecciones de datos y conservando la de usuarios.
- Para dejar todo en cero: cerrar la aplicación en los demás equipos, pulsar «Limpiar todos los equipos», borrar las colecciones en Firebase y volver a abrir los demás equipos.

91.3 — Buenas prácticas

- Reiniciar solo cuando se esté seguro de que los datos son de prueba: el borrado no se puede deshacer.
- No borrar nunca la colección de usuarios.